

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO POR CONTACTO DIRECTO ENTRE SUPERFICIES

PALANCAS RODANTES

Introducción:

Se ha visto a través del análisis del diseño cinemático de mecanismos que estos están compuestos por elementos comunes llamados eslabones y juntas (o pares cinemáticos), y dependiendo de la naturaleza de estos elementos, o la aplicación de conceptos como inversiones o transformaciones, dan posibilidades de contar con una gama amplia de dispositivos o medios que nos permitirán el control de movimiento adecuándose a las distintas necesidades.

Por ello, si se necesita transmitir movimiento entre ejes, esto puede lograrse por la aplicación de al menos alguna de las siguientes maneras mostradas:

- a) **Transmisión a través de superficies en contacto.** Se verá que este grupo está formado por engranajes, ruedas de fricción, entre otros.
- b) **Transmisión mediante mecanismos de cuatro barras.** Se han visto y analizado las diferentes versiones de eslabonamiento, ejemplo, un mecanismo de limpia parabrisas de auto.
- c) **Transmisión por elementos de conexión flexibles.** El caso de transmisión por correas es un ejemplo de esto.

- d) **Transmisión por elementos no materiales de conexión.** Utilización de campos magnéticos. Por ejemplo, el acoplamiento electromagnético en un sistema de aire acondicionado.

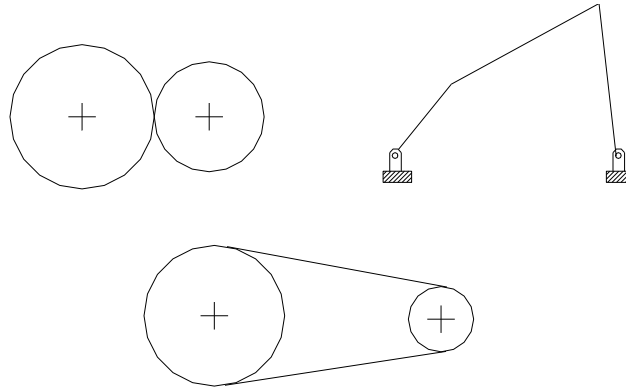


Figura N°1: Elementos que son utilizados para la transmisión de movimiento. Ruedas de fricción, mecanismos y correas.

De las formas descriptas anteriormente, a continuación se tratará la primera citada, es decir la transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies. Los mecanismos que permiten tal forma de transmisión, se ha visto, derivan de la aplicación de la cuarta ley de transformación al eslabonamiento de cuatro barras (el cuadrilátero articulado). Según se establece en esta ley, (que es la combinación de la segunda y tercera ley), es lícito eliminar un eslabón del mecanismo a la vez que se introduce una semijunta, manteniendo el mecanismo resultante el mismo número de grados de libertad que tenía el mecanismo original, que en este caso se sabe es igual a uno. Estos cambios permiten generar nuevas versiones del eslabonamiento de cuatro barras con los cuales se logran nuevas formas de control de movimiento.

Por lo tanto los mecanismos que comprenden este grupo se caracterizan por estar constituidos por tres eslabones incluyendo al bastidor, y el contacto entre el eslabón de entrada y el de salida es a través de una semijunta. El análisis de los conceptos y condiciones que se plantean en tal transmisión se trata a continuación.

Relación de transmisión.

Como se planteó en la introducción, entre las distintas formas de transmisión de movimiento mencionadas, se tratará en este tema las relacionadas con la transmisión de movimiento a través de superficies en contacto.

Los perfiles a través de los cuales se establece el contacto que permite transmitir el movimiento, pertenecen a dos cuerpos de los cuales uno de ellos, el de entrada, será llamado conductor (el que recibe la cupla motriz) y el otro, el de salida, llamado conducido o seguidor (el que transmite la cupla).

Con el fin de analizar los distintos sistemas desde el punto de vista cinemático, es necesario realizar un análisis en el que se apliquen los conceptos que permiten relacionar los distintos parámetros geométricos y cinemáticos, que intervienen en la transmisión a través de una semijunta, entre el eslabón de entrada y el de salida. Para ello se planteará la situación general que muestra la figura N°2, donde se esquematiza la transmisión de movimiento de un perfil (conductor) 2, a otro perfil (conducido) 4, que rotan respecto de sus centros de rotación O_2 y O_4 , con velocidades angulares ω_2 y ω_4 respectivamente.

La transmisión del movimiento entre los perfiles se realiza por contacto directo por medio de un punto que llamaremos P, el cual puede ser considerado que pertenece al perfil conductor, llamado P_2 , y al mismo tiempo perteneciente al perfil conducido, llamado P_4 (es decir en P coexisten dos puntos, P_2 y P_4). Se trazan por el punto P, la normal y la tangente común a los perfiles en contacto, quedando definidas las líneas t-t y n-n. El perfil 2 tiene una velocidad angular ω_2 , por lo cual cuando el punto P se considera como perteneciente al dicho perfil, P_2 tendrá una velocidad lineal V_2 . De la misma manera el perfil 4, al ser conducido experimentará una velocidad angular ω_4 , por lo tanto el punto P considerado perteneciente al perfil 4, P_4 tendrá una velocidad lineal V_4 .

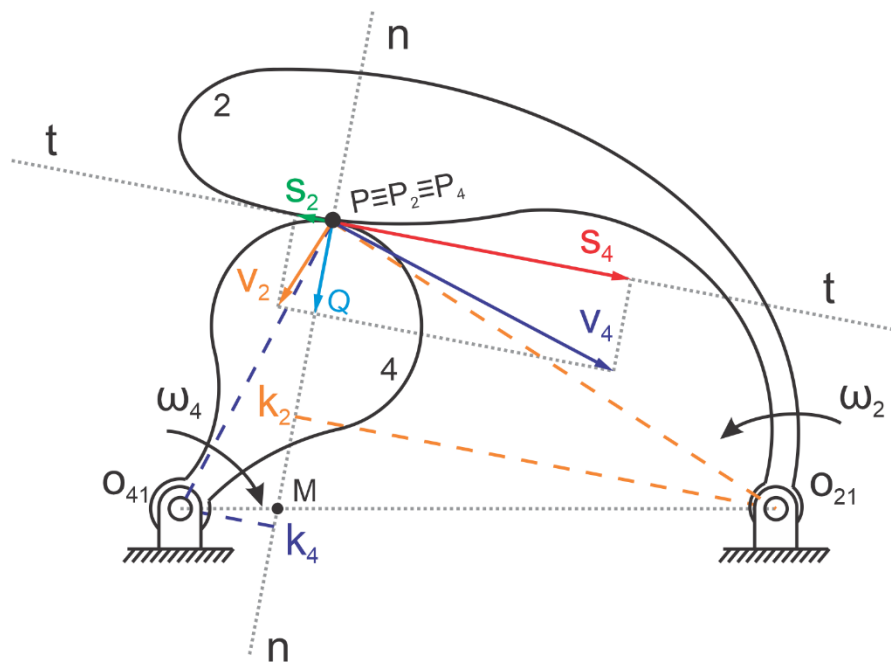


Figura N°2: Transmisión del movimiento por medio de cuerpos en contacto.

Tanto la velocidad V_2 como V_4 , serán por definición perpendiculares a sus radios, las mismas tendrán componentes sobre la normal y la tangente común a los perfiles en

contacto. Para que la transmisión de movimiento se mantenga, (es decir que los perfiles no se separen ni se penetren), los puntos P_2 y P_4 deben permanecer coincidentes, para lo cual debe cumplirse la condición de que las componentes de las velocidades V_2 y V_4 según la normal común a ambos perfiles, sean coincidentes en módulo, dirección y sentido, definiendo de esta manera al vector Q (proyección común de V_2 y V_4 sobre la normal). Se definen un par de triángulos al realizar estas proyecciones, P_2QV_2 y P_4QV_4 .

La ecuación que define las velocidades lineales, las velocidades angulares y los radios, se puede colocar de la siguiente forma:

$$\omega = \frac{v}{R} \qquad \omega_2 = \frac{P_2 v_2}{P_2 O_{21}} \qquad \omega_4 = \frac{P_4 v_4}{P_4 O_{41}}$$

Se intenta encontrar la relación de las velocidades angulares del conductor y el conducido, por lo tanto se tiene:

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{P_2 v_2}{P_2 O_{21}} \frac{P_4 O_{41}}{P_4 v_4} \qquad (1)$$

Se busca simplificar esta relación (y eliminar las velocidades lineales), para lo cual se hará un análisis geométrico del sistema. Se trazan por los centros de rotación O_{21} y O_{41} de ambos eslabones un par de radios equivalentes, los cuales se definen como un par de rectas que pasando por los centros de rotación son paralelas entre sí. De las infinitas que pueden trazarse, se elige trazar las que son perpendiculares a la normal a los perfiles y definen en su intersección con la normal los puntos k_2 y k_4 , respectivamente. Esto determina un nuevo par de triángulos en la geometría del sistema. ($P_2 O_{21} k_2$) y ($P_4 O_{41} k_4$).

Analizando los triángulos $QV_2 P_2$ y $k_2 P_2 O_{21}$, los cuales son semejantes (por tener sus lados perpendiculares entre sí), se puede colocar lo siguiente:

$$\frac{P_2 v_2}{P_2 O_{21}} = \frac{P_2 Q}{O_{21} k_2} \qquad (2)$$

Si se analizan los triángulos $QV_4 P_4$ y $k_4 O_{41} P_4$, resulta la siguiente relación:

$$\frac{P_4 v_4}{P_4 O_{41}} = \frac{P_4 Q}{O_{41} k_4} \qquad (3)$$

Sustituyendo las equivalencias planteadas por las expresiones (2) y (3) en la expresión (1), se tiene:

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{P_2 v_2}{P_2 O_{21}} \frac{P_4 O_{41}}{P_4 v_4} = \frac{P_2 Q}{O_{21} k_2} \frac{O_{41} k_4}{P_4 Q} = \frac{O_{41} k_4}{O_{21} k_2} \quad (4)$$

Por lo tanto:

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_{41} k_4}{O_{21} k_2} \quad (5)$$

Es decir se ha llegado a una relación que vincula las velocidades angulares con las distancias perpendiculares desde los centros de giro a la normal común a ambos perfiles, o sea los radios equivalentes.

Observando la figura N°2, se tiene que la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto P, intercepta a la línea que une los centros de giro de los perfiles O_{21} O_{41} , en el punto que llamaremos M (Punto de paso). Se definen dos nuevos triángulos que también son semejantes, $O_{41}k_4M$ y $O_{21}k_2M$, de donde se puede escribir la siguiente expresión, que da la relación de los radios equivalentes con los segmentos definidos por la normal sobre la línea de centros $O_{21}O_{41}$.

$$\frac{O_{41}k_4}{k_2 O_{21}} = \frac{MO_{41}}{MO_{21}} \quad (6)$$

Finalmente la ecuación :

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{MO_{41}}{MO_{21}} \quad (7)$$

Esta última expresión vincula parámetros cinemáticos (es decir las velocidades angulares del conductor y del conducido, ω_2 y ω_4) con parámetros geométricos (los segmentos $O_{21}M$ y $O_{41}M$), e indica que dichas velocidades angulares son inversamente proporcionales a los segmentos que sobre la línea que une los centros, determina la normal común a los perfiles en el punto de contacto.

Esta relación es la que se denomina **relación de transmisión**, que es de fundamental importancia en la determinación de los tamaños de los elementos que transmitirán el movimiento entre ejes, para lograr una relación de velocidades angulares previamente definida o viceversa.

También del análisis de esta expresión, y de observar la figura N°2, se puede decir que si durante la transmisión del movimiento la posición del punto M permanece invariable sobre la línea que une los centros, la relación de transmisión será constante.

Otro concepto muy importante surge al realizar proyecciones sobre la dirección de la recta tangente común a los perfiles de las velocidades V_2 y V_4 , o sea P_2S_2 y P_4S_4 . Estas proyecciones pueden tener cualquier valor en módulo y sentido, por lo tanto la existencia de diferencia entre las mismas significa que habrá deslizamiento entre los perfiles en la dirección de la tangente y la diferencia algebraica entre estas velocidades se define como velocidad de deslizamiento entre los perfiles durante la transmisión del movimiento.

Analizando la figura N°3, se observa que el punto de contacto entre ambos perfiles, $P \equiv P_2 \equiv P_4$, se encuentra sobre la línea de centros, es decir coincide con el punto M. Los vectores P_2V_2 y P_4V_4 , velocidades lineales de los mismos, perpendiculares a sus radios de giro, son ahora colineales, pues los radios lo son. Por otro lado, debe cumplirse para que no se rompa la transmisión que sus proyecciones sobre la normal sean iguales (vector Q), esto obliga a que los módulos de las velocidades P_2V_2 y P_4V_4 sean iguales, y si esto ocurre, al proyectar estas sobre la tangente, resultará que las componentes serán iguales. Por lo tanto no existirá deslizamiento entre los perfiles durante la transmisión y su diferencia, es decir la velocidad de deslizamiento, será igual a cero. En esta situación se dice que la transmisión es con rodadura pura, es decir, rodadura sin deslizamiento.

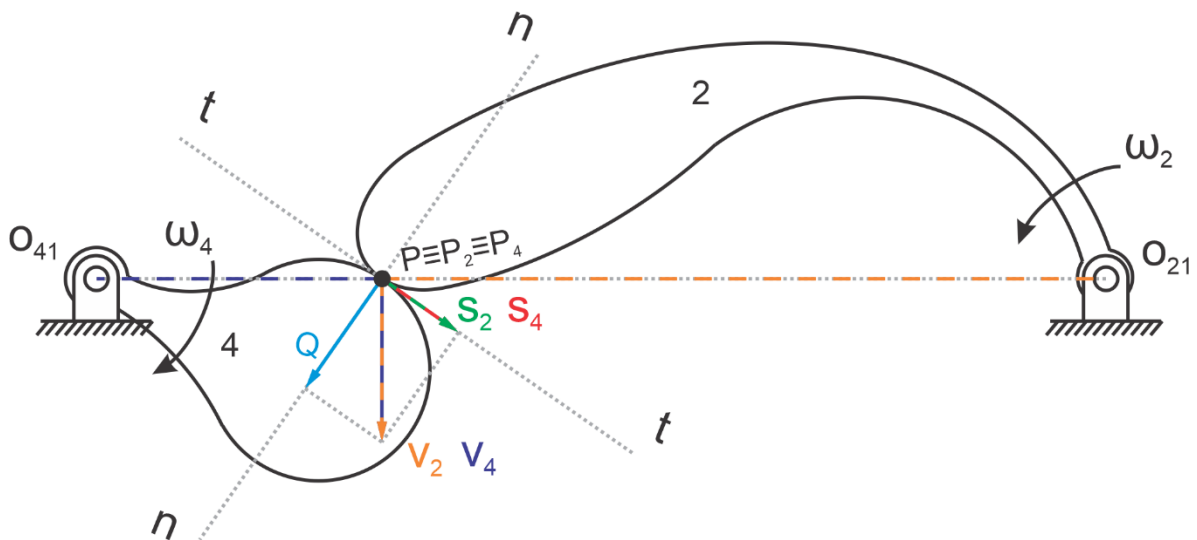


Figura N°3: Transmisión del movimiento. Rodadura pura, punto de contacto sobre línea que une los centros.

Se puede decir que en un mecanismo con contacto directo existirá rodadura pura cuando el punto de contacto se encuentre sobre la línea de los centros, y para este caso se cumple que la relación de transmisión sería la ecuación 7 particularizada para el caso en que el punto P coincide con el punto M:

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{P_4 O_{41}}{P_2 O_{21}} \quad (7')$$

Y si al moverse los perfiles el punto de contacto P permanece fijo sobre la línea de los centros también tendremos una relación de transmisión constante.

Se resume de lo planteado que pueden presentarse cuatro casos diferentes de palancas rodantes según sea la posición del punto de contacto P con respecto a la línea que une los centros y si el punto M se mantiene fijo o se mueve sobre la misma, a saber:

- a) Rodadura pura con relación de transmisión variable (palancas rodantes propiamente dichas).
- b) Rodadura con deslizamiento y relación de transmisión variable (levas).
- c) Rodadura pura con relación de transmisión constante (ruedas de fricción).
- d) Rodadura con deslizamiento y relación de transmisión constante (engranajes).

Rodadura pura con relación de transmisión variable. Palancas rodantes propiamente dichas.

Para que se produzca esta situación es necesario que se cumpla, que el punto de contacto entre los dos perfiles conjugados se encuentre sobre la línea que une los centros de rotación de los perfiles y no permanecer fijo durante la transmisión del movimiento. Estas condiciones simultáneas tienen lugar, por ejemplo, para el caso del contacto entre dos perfiles elípticos iguales.

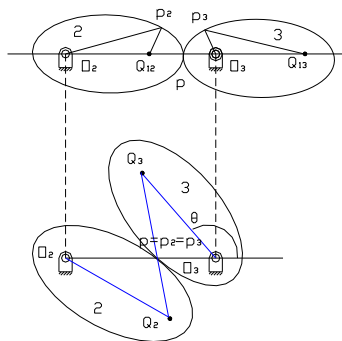


Figura N°4: Palancas rodantes con rodadura pura y relación de transmisión variables.

Si se supone dos elipses iguales dispuestas como indica la figura N°4, los puntos Q_2 , O_2 , Q_3 , O_3 son los denominados focos de las elipses, donde O_2 es el centro de giro de la elipse 2 y O_3 el de la 3. O_2O_3 es la distancia entre apoyos fijos y define la línea de centros, donde se cumple que por ser iguales las elipses es igual al eje mayor de ellas.

Como se sabe una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la condición que la suma de las distancias de un punto cualquiera de esta a dos puntos fijos llamados focos es constante e igual al eje mayor de la misma. Es decir se puede expresar la siguiente relación:

$$O_2P_2 + P_2Q_2 = O_3P_3 + P_3Q_3 = \text{eje mayor} = O_2O_3$$

Si sobre ambas elipses se elige puntos cualesquiera P_2 y P_3 (uno sobre cada elipse), con la condición de que los arcos de elipse PP_2 y PP_3 , sean iguales, por ser iguales las elipses y por simetría se cumple que

$$O_2P_2 = Q_3P_3 \quad \text{también} \quad P_2Q_2 = P_3Q_3$$

Por lo tanto

$$O_2P_2 + O_3P_3 = O_2O_3$$

La única forma que se cumpla esta condición es que P_2 y P_3 se encuentren en un único punto sobre la línea de centros, pues O_2 y O_3 son fijos, con lo cual se ve que se cumple la condición de rodadura pura, y como P_2O_2 es decir los radios vectores en los puntos de contacto tienen magnitud variable según la posición del punto P_2 se ve que dicho punto no tiene una posición fija en la línea de centros, de tal manera se verifica también la condición de que la relación de transmisión es variable.

En la figura N°4 se indica un mecanismo de 4 barras $O_2Q_2Q_3O_3$ con el cual se puede obtener el mismo movimiento relativo que el obtenido con las dos elipses en contacto. Esto es así ya que para cualquier posición angular indicada por el ángulo θ de la barra O_3Q_3 se cumple que:

$$Q_2P_2 + Q_3P_3 = \text{cte.} = Q_2Q_3.$$

Como la barra Q_2Q_3 es de longitud fija y siempre intercepta a la línea de centros en el punto en que las elipses están en contacto ambos mecanismos tendrán movimientos relativos iguales.

CÁLCULO DE LAS VELOCIDADES ANGULARES EN LAS PALANCAS RODANTES PROPIAMENTE DICHAS.

A continuación se definirán los parámetros que permitirán realizar el dimensionamiento de las partes involucradas en la transmisión del movimiento.

Si denominamos ρ_2 y ρ_3 como los radios de cada elipse en el punto de contacto respecto de sus ejes de giro se puede plantear la siguiente relación:

$$\rho_2 \omega_2 = \rho_3 \omega_3 \quad \text{o sea} \quad \frac{\rho_3}{\rho_2} = \frac{\omega_2}{\omega_3}$$

Aplicando la propiedad de las proporciones se puede escribir:

$$\frac{\rho_3}{\rho_3 + \rho_2} = \frac{\omega_2}{\omega_3 + \omega_2}$$

Si se designa como a al semieje mayor de la elipse, entonces

$$2a = \rho_3 + \rho_2$$

Se tiene reemplazando,

$$\frac{\rho_3}{2a} = \frac{\omega_2}{\omega_3 + \omega_2}$$

Si se conoce una de las velocidades angulares, generalmente la conductora, ω_2 , generalmente es constante, se podrá calcular la velocidad angular de la conducida o de salida:

$$\omega_2 = \frac{\rho_3}{2a} (\omega_3 + \omega_2) = \frac{\rho_3 \omega_3}{2a} + \frac{\rho_3 \omega_2}{2a}$$

$$\omega_3 = \left(\omega_2 - \frac{\rho_3 \omega_2}{2a} \right) \frac{2a}{\rho_3}$$

$$\omega_3 = \omega_2 \left(\frac{2a}{\rho_3} - 1 \right) \quad (8)$$

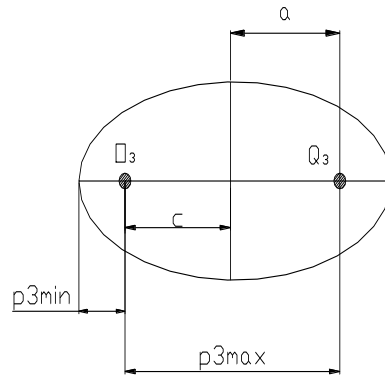


Figura N°5: Parámetros que permiten definir la relación de las velocidades angulares de salida.

Siendo la ecuación N°8 la que permite encontrar una velocidad angular en función de la otra.

Si se refiere a la elipse 3, conducida, indicada en la figura N°5, en ella se define los parámetros geométricos.

Del análisis de esta se puede decir que cuando está en contacto $\rho_{3\text{máx}}$, la velocidad angular ω_3 de la elipse será mínima, y cuando el contacto se realice a través del $\rho_{3\text{mín}}$, la velocidad angular ω_3 será máxima.

De la figura N°5 se tiene:

$$\rho_{3\text{máx}} = a + c \Rightarrow \omega_{3\text{mín.}}$$

$$\rho_{3\text{mín}} = a - c \Rightarrow \omega_{3\text{máx.}}$$

Reemplazando en la ecuación (8) lo anterior se tiene:

$$\begin{aligned} \omega_{3\text{max.}} &= \omega_2 \left(\frac{2a}{a-c} - 1 \right) \\ \omega_{3\text{max}} &= \omega_2 \left(\frac{2a - (a-c)}{a-c} \right) = \omega_2 \left(\frac{a+c}{a-c} \right) = \omega_2 \frac{a+c}{a-c} \end{aligned}$$

De la misma manera se puede obtener

$$\omega_{3\text{min}} = \omega_2 \left(\frac{2a}{a+c} - 1 \right) = \omega_2 \frac{a-c}{a+c}$$

De las ecuaciones anteriores de las velocidades angulares máximas y mínimas y de su relación se puede definir la **relación de oscilaciones de las velocidades** como:

$$\frac{\omega_{3max}}{\omega_{3min}} = \omega_2 \frac{a+c}{a-c} \cdot \frac{a+c}{a-c} \cdot \frac{1}{\omega_2} = \left(\frac{a+c}{a-c} \right)^2 = K^2 \quad (9)$$

DIMENSIONAMIENTO DE LAS ELIPSES

$$\rho_2 + \rho_3 = 2a = L = \text{distancia entre centros} \Rightarrow a = L/2$$

Como se indicó al principio se han definido los distintos parámetros que nos permitirán dimensionar las elipses conociendo lo que es generalmente dato de diseño es decir la distancia entre centros y la oscilación requerida, teniendo en cuenta la figura N°6, resulta entonces:

Por otro lado se tiene que:

$$\text{Si } 2d = 2a = 2\sqrt{c^2 + b^2} \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \quad (10)$$

De (9) se tiene;

$$\frac{a+c}{K} = a-c \rightarrow \frac{a+c}{K} + c = a \rightarrow a+c+Kc = Ka \rightarrow c = \frac{a(K-1)}{K+1}$$

Reemplazando en la ecuación (10) se tiene:

$$b^2 = \frac{L^2}{4} - \frac{L^2}{4} \left(\frac{K-1}{K+1} \right)^2$$

Desarrollando finalmente se llega a

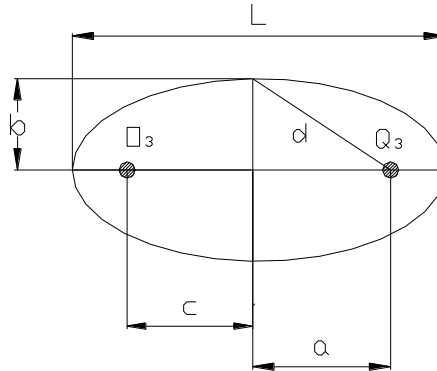


Figura N°6: Parámetros geométricos para el dimensionamiento de las palancas rodantes.

$$b = \frac{L\sqrt{K}}{K+1} \quad y \quad a = \frac{L}{2}$$

Como la conducción es continua solamente en media vuelta, estos perfiles sólo se utilizan como palancas rodantes oscilantes.

Rodadura con deslizamiento relación de transmisión variable.

Levas

Se presenta cuando el punto de contacto P entre los perfiles conjugados no se encuentra en la línea de centros y además la normal común a dichos perfiles corta a la línea que une los centros en un punto M, que no mantiene su posición durante la transmisión del movimiento. Los sistemas mecánicos de levas transmiten bajo estas condiciones, su análisis se desarrollará en otro tema.

Rodadura pura con relación de transmisión constante. Ruedas de fricción.

Las ruedas de fricción son los sistemas mecánicos que transmiten respetando esta condición, la cual se cumple cuando el punto de contacto P entre los perfiles se encuentra

sobre la línea centros y el punto M mantiene su posición invariable, coincidiendo ambos puntos sobre la misma.

Como se pudo ver al estudiar los conceptos de la cinemática de mecanismos, además de ser éste un sistema que surge de la aplicación de la cuarta ley de transformación constituye también una paradoja de la ecuación de Gruebler de los grados de libertad. Esta lo caracteriza como una estructura siendo en realidad un mecanismo de 1 GDL, debido a la condición geométrica, que como se ha visto cumplen los tamaños de sus eslabones.

Este caso se presenta en situaciones como las mostradas por la figura N°7, donde el esfuerzo se transmite de una rueda a la otra por la fricción generada en las superficies de contacto entre las mismas. Ésta fuerza de fricción y por lo tanto la cupla de fricción, es función del coeficiente de fricción que posean las superficies y de la presión ejercida entre las ruedas. La misma puede ser generada al diseñar el sistema con una relación geométrica entre los eslabones, tal que al armar el conjunto éste quede precargado, o diseñar por ejemplo, el bastidor tal que permita la regulación de la posición de uno de los ejes a través de algún dispositivo, aumentando de esta manera la presión entre las ruedas y por lo tanto la fricción (también se logra el mismo efecto aumentando el valor del coeficiente de fricción).

La transmisión puede realizarse de modo que el contacto entre ellas sea interior o exterior, en el primer caso las ruedas girarán en sentido contrarios y en el segundo en igual sentido.

Si se aplica la relación de transmisión se puede escribir para estos casos:

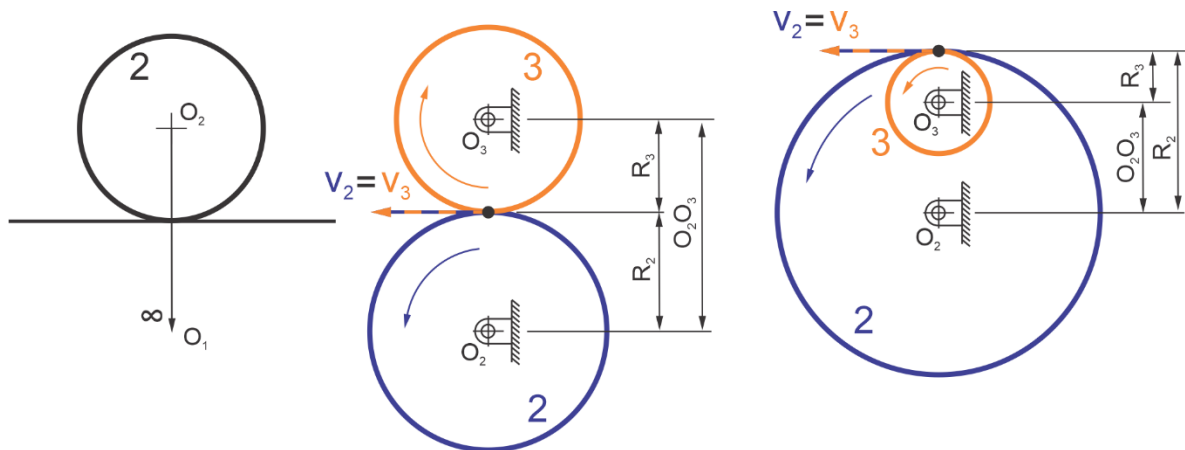


Figura N°7: Transmisión de movimiento con rodadura pura. La segunda figura corresponde a la transmisión del movimiento en sentido contrarios y la tercera en el mismo sentido.

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{R_3}{R_2}$$

Con la finalidad de diseñar el sistema, generalmente las variables o parámetros que conoce el diseñador (pues son sus necesidades por cumplir) serán las velocidades angulares. Por lo tanto, la relación de transmisión y el otro parámetro elegido, la distancia entre centros (O_2O_3), serán los datos con los que se podrán dimensionar las ruedas del mecanismo. De la figura N°7 para el caso de ruedas exteriores, se cumple que:

$$R_2 + R_3 = O_2O_3 \quad \Rightarrow \quad R_3 = O_2O_3 - R_2$$

Sustituyendo la última ecuación en la relación de transmisión se tiene:

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{O_2O_3 - R_2}{R_2} = \frac{O_2O_3}{R_2} - 1$$

Si se despeja R_2 se obtendrá:

$$R_2 = \frac{O_2O_3}{1 + \frac{\omega_2}{\omega_3}} \quad \text{y} \quad R_3 = O_2O_3 - R_2$$

De la misma manera y con un análisis similar se puede llegar a expresar los parámetros dimensionales para el caso de ruedas interiores a través de las ecuaciones:

$$R_2 = \frac{O_2O_3}{1 - \frac{\omega_2}{\omega_3}} \quad \text{y} \quad R_3 = R_2 - O_2O_3$$

Conos de fricción, cuando los ejes no son paralelos pero coplanares.

En el análisis realizado de las ruedas de fricción, quedó implícito que los ejes entre los que se transmite el movimiento son paralelos entre sí y también a la recta generatriz que define los cilindros de las ruedas.

Cuando surge la necesidad de transmisión entre ejes que necesariamente deben cumplir con un determinado ángulo entre ellos, se recurre entonces a la utilización de un par de superficies cónicas.

La pregunta es que condición se debe cumplir para que el par de conos transmita con las mismas condiciones que lo hacen el par de ruedas cilíndricas

Se podría pensar entonces a las ruedas de fricción de radio R_2 y R_3 analizadas anteriormente (cuyos ejes y generatriz son paralelos) como un par de conos, en donde los ejes de giro y la generatriz de estos, se cortan en un punto ubicado en el infinito, el

cual también será el vértice de los conos, buscando establecer una situación equivalente para el estudio.

Por lo tanto el análisis que se presenta a continuación pretende determinar qué características geométricas deben poseer un par de conos y sus ejes, para transmitir cumpliendo las mismas condiciones que las ruedas de fricción, es decir rodadura pura y relación de transmisión constante.

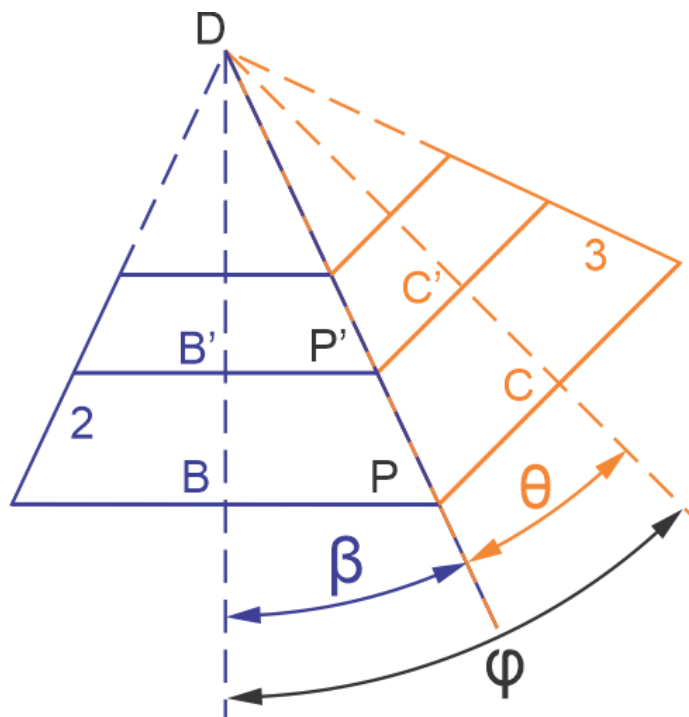


Figura N°8: transmisión de movimiento con rodadura pura y ejes que se cortan en un punto.

Para demostrar lo mencionado anteriormente, se supone un par de conos en contacto directo a través de su generatriz, indicados en la figura N°8, conos 2 y 4.

La figura muestra un corte del sistema de conos, con un plano que contiene a los ejes de estos y donde se define el ángulo entre ejes y los de cada cono.

El sistema ha sido diseñado tal que los vértices de los conos coinciden en un punto que se indica con la letra D, que a su vez es el punto donde se cortan o interceptan los ejes de ambos conos. Si hay contacto y los conos rotan con velocidades angulares ω_2 y ω_4

existirá transmisión, por ejemplo a través de un punto como el P, donde según la ecuación de relación de velocidades debe cumplirse:

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{PC}{PB}$$

Siendo PC y PB los radios de los conos en el punto considerado.

Como la transmisión ocurre a lo largo de toda la línea de contacto, que a su vez, es la generatriz del cono, en otro punto, tal como P', como puede verse en la figura también se definen otro par de segmentos o radios B'P' y P'C', y así para cualquier otro punto.

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{P'C'}{P'B'}$$

De esta manera, se han definido en la figura una serie de triángulos en cada cono. Al comparar los triángulos pertenecientes al cono 2 entre sí, se ve que cumplen con ser semejantes, lo mismo sucede entre los triángulos pertenecientes al cono 4. Por lo tanto, por semejanza, todos los segmentos que intervienen en la relación de transmisión (que son los catetos opuestos de cada triángulo definidos en cada cono, y a su vez los radios de transmisión), permiten establecer las siguientes igualdades, donde se cumple que:

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = cte. = \frac{P'C'}{P'B'} = \frac{PC}{PB}$$

En relación con la condición de rodadura pura se puede hacer la siguiente observación:

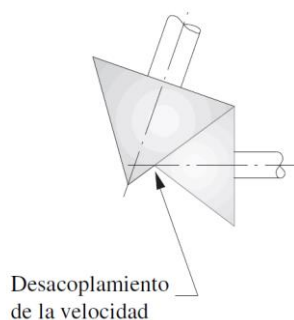


Figura N°9: Análisis de rodadura pura y relación de transmisión constante entre dos conos.

De la figura 9, de todos los puntos de contacto entre los dos conos, se analiza el perteneciente al vértice del cono más chico. En este punto, para que haya rodadura pura la velocidad de este como perteneciente a cada cono debe ser la misma, entonces si se aplica la ecuación de velocidad $v = \omega \cdot r$ a cada punto, se verá que para el cono chico la velocidad lineal será cero (porque el radio es igual a cero) y para el mismo punto perteneciente al otro cono tendrá un valor distinto cero. Esto no ocurre si los vértices de los conos coinciden.

Por lo tanto es **condición indispensable** para que dos conos transmitan con relación de transmisión constante y rodadura pura, que los vértices de ambos conos coincidan con el punto donde se cortan los ejes de estos o dicho de otra manera, los ejes y la generatriz de los conos se deben cortar en el mismo punto.

Los parámetros que el diseñador establece en función de las necesidades a cumplir son el ángulo entre ejes y una determinada relación de transmisión, por lo tanto las variables a determinar son los ángulos de los conos.

Si se quiere transmitir movimiento entre dos ejes que se cortan en un punto D formando un ángulo φ y deben cumplir con una dada relación de transmisión, las variables a determinar serán los ángulos de los conos β y θ . Si consideramos el caso de que los conos sean exteriores, se tendrá:

$$\beta + \theta = \varphi$$

Los ángulos de los conos los podemos expresar, utilizando la trigonometría, como:

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{PB}{PD} \qquad \operatorname{sen} \theta = \frac{PC}{PD}$$

Si se hace la relación entre ambas ecuaciones anteriores se tiene:

$$\frac{\operatorname{sen} \beta}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{PB}{PD} \cdot \frac{PD}{PC} = \frac{PB}{PC}$$

Anteriormente se vio que

$$\frac{PB}{PC} = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$

También se tiene que:

$$\beta = \varphi - \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\operatorname{sen}(\varphi - \theta)}{\operatorname{sen} \theta}$$

Si se desarrolla el seno del ángulo diferencia se tiene:

$$\operatorname{sen}(\varphi - \theta) = \operatorname{sen} \varphi \cos \theta - \cos \varphi \operatorname{sen} \theta$$

Por lo tanto se tendrá:

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\operatorname{sen} \varphi \cos \theta - \cos \varphi \operatorname{sen} \theta}{\operatorname{sen} \theta}$$

Dividiendo numerador y denominador por $\cos \theta$ y ordenado se tendrá:

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\frac{\sin \phi \cos \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \phi \sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{\sin \phi - \cos \phi \operatorname{tg} \theta}{\operatorname{tg} \theta}$$

Despejando $\operatorname{tg} \theta$ se tendrá:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \phi}{\frac{\omega_3}{\omega_2} + \cos \phi}$$

La última expresión permite determinar el valor de la tangente de θ conocido el ángulo entre ejes y la relación de transmisión, parámetros estos que permiten diseñar el sistema.

Si los conos fueran de contacto interior ambos ejes girarían en el mismo sentido como puede verse en la figura N°10, y la expresión que la define será:

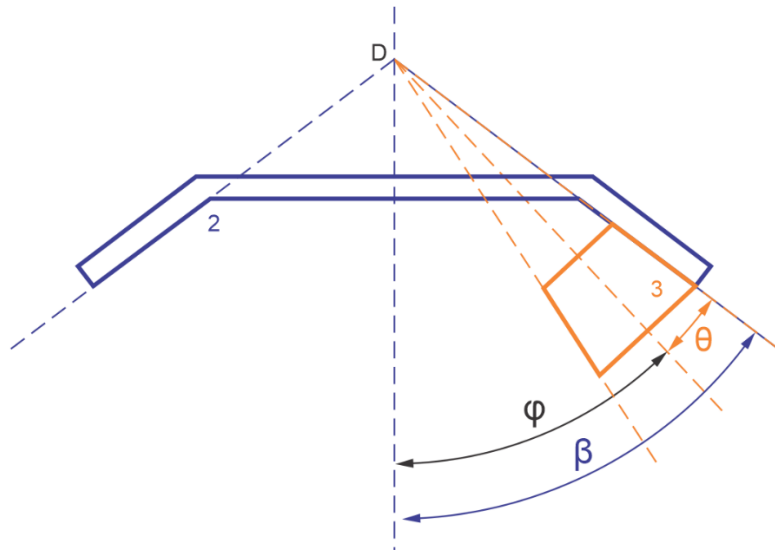


Figura N°10: Transmisión del movimiento entre ejes que se cortan, en el mismo sentido y con rodadura pura.

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \phi}{\frac{\omega_3}{\omega_2} - \cos \phi}$$

ENGRANAJES

Los engranajes son piezas dentadas, que pueden ser de forma cilíndrica, cónica, etc., que se utilizan ampliamente en diversos mecanismos y máquinas cuando es necesario transmitir movimiento entre ejes, paralelos o no, donde normalmente se desea lograr cambios de velocidades y torques transmitidos entre los mismos.

La industria y el mercado ofrece engranajes en diversos tipos y tamaños, montados en cajas de engranajes que ofrecen diversas relaciones de transmisión.

El diseño de engranajes y conjuntos de estos, desde el punto vista cinemático tiene que ver con la selección de valores apropiados de diámetros y relaciones de estos.

El diseño completo, es decir, aplicar el cálculo cinético hace necesario considerar los estados de sollicitaciones complicados a los que se encuentran sometidos los dientes de estos debido a las cargas y las condiciones de resistencia de los materiales elegidos para su construcción.

La forma más simple de transmitir movimiento entre ejes paralelos es mediante un par de ruedas cilíndricas lisas en contacto mediante rodadura pura. Para que la transmisión se realice será necesario que exista una fuerza de presión entre ambas superficies de contacto y la transmisión se realizara por fricción.

Es evidente que este mecanismo transmitirá movimiento y no resbalará siempre que la fuerza de fricción entre ambas superficies no sea superada por el torque a transmitir, en cuyo caso tendremos resbalamiento. Un ejemplo de esto es cuando circulamos en un automóvil por la ruta: estos transmiten el movimiento a través de la fuerza de fricción entre la rueda y el piso (el otro cilindro, de radio mucho mayor) y está en función del coeficiente de fricción entre ambas superficies. Si se produce una aceleración brusca que hace que supere el torque a transmitir, la rueda resbala y como consecuencia no podrá transmitir el torque que se pretende, lo mismo sucede si el camino estuviera con hielo ya que disminuye el coeficiente de fricción.

Como podemos apreciar este tipo de transmisión se encuentra limitada en el torque a transmitir por el coeficiente de fricción entre las superficies de contacto y si se llegase a producir un resbalamiento entre las superficies tendríamos un desfasaje entre la posición relativa de un eje y otro, razón por la cual este tipo de transmisión no es recomendada cuando tenemos que mantener un sincronismo entre ejes.

De esto podemos concluir que cuando necesitamos transmitir mayores torques nos vemos necesitados de producir un trabajo entre las superficies en contacto, por ejemplo a aristas que entran en ranuras. Esto da origen a lo que conocemos como engranajes. La denominación común cuando tenemos dos ruedas o cilindros dentados es llamar al cilindro más chico piñón y al más grande rueda.

RODADURA CON DESLIZAMIENTO Y RELACION DE TRANSMISION CONSTANTE.

Esta condición se cumple cuando el punto de contacto P entre los perfiles se encuentra fuera de la línea de centros y la normal común a dichos perfiles en cada nuevo punto de contacto, corta a la línea de centros en un único punto, llamado punto M o punto de paso, que permanece fijo durante la transmisión del movimiento, como puede verse en la figura 11.

Por lo tanto mientras la rueda conductora mantenga su velocidad angular constante, también la rueda conducida la mantendrá constante, con una relación fija que dependerá de la relación inversa de sus radios. Este tipo de palancas es la que se conoce como engranajes.

Por lo tanto, si se supone dos perfiles en contacto, en los puntos P_2 y P_4 perteneciente a los eslabones 2 y 4 y las velocidades angulares ω_2 y ω_4 son constantes, deberá suceder que la normal común a los perfiles en el punto en contacto (mientras dure el movimiento) deberá pasar por el punto M de manera que se cumpla

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{MO_4}{MO_2}$$

Con centro en los pivotes fijos o juntas O_2 y O_4 , se trazan dos circunferencias imaginarias que son tangentes en el punto M. A estas circunferencias se las denomina **circunferencias primitivas**, y son de importancia en la definición de parámetros dimensionales en los engranajes. Se puede apreciar en la figura que sus radios R_2 y R_4 son iguales a los segmentos O_2M y O_4M , determinados por la normal sobre la línea de centros, relacionados al par de ruedas dentadas.

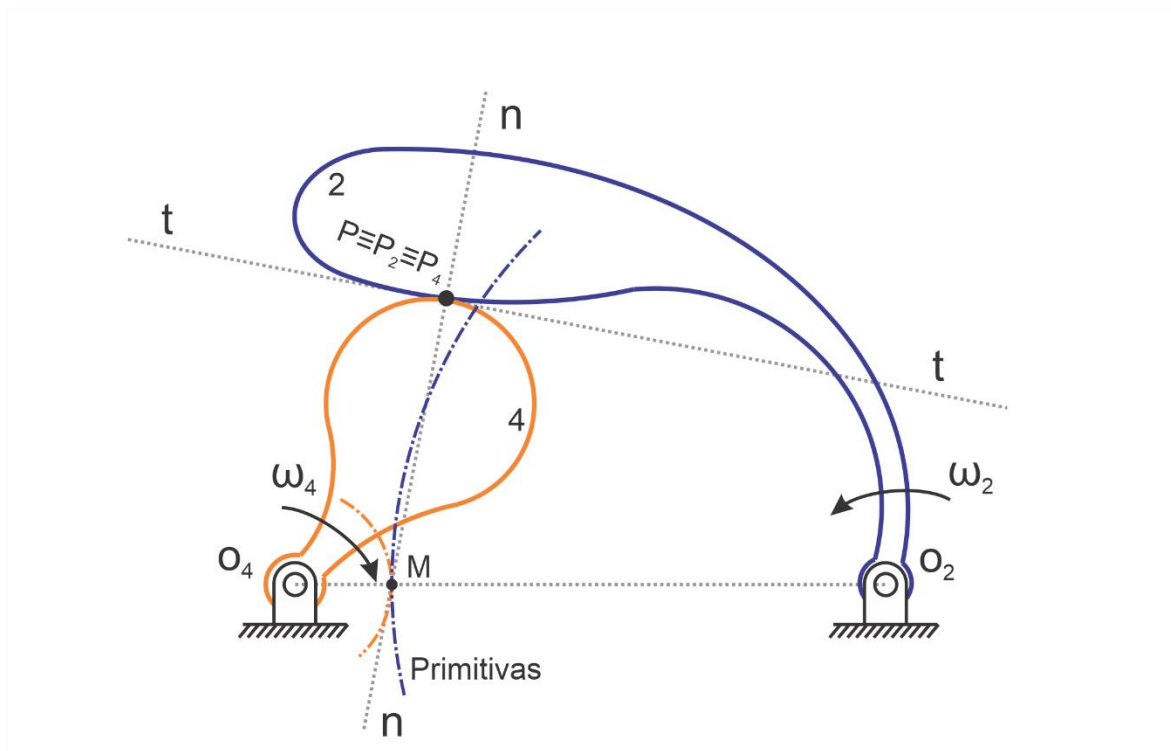


Figura N°11: Transmisión de movimiento con relación de transmisión constante, y deslizamiento - Engranajes.

Debido a esta igualdad entre los radios y los segmentos, las circunferencias primitivas poseen la misma relación de transmisión que el par de engranajes considerados, por lo

tanto se define a las circunferencias primitivas como un par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que el par de engranajes.

Como ya se ha expresado, en este caso se debe cumplir que la relación de transmisión sea constante. Por lo tanto la ley fundamental del engrane dice:

LEY FUNDAMENTAL DEL ENGRANE.

La normal común a los perfiles conjugados de los dientes en los diferentes puntos de contacto durante el engrane, debe pasar por un punto (M) sobre la línea de centros, el cual debe permanecer fijo, para todos los puntos de contacto entre los perfiles, o sea, mientras dure la transmisión de movimiento.

Con el fin de cumplir con la ley fundamental del engrane, los perfiles de los dientes engranados deben ser conjugados entre sí, lo que no implica que sean geométricamente iguales, sino que cumplan con la ley. Uno de los muchos perfiles que satisfacen esta ley, es el perfil de evolvente de círculo, el cual se definirá a continuación.

DEFINICIÓN DE PERFIL DE EVOLVENTE O INVOLUTA.

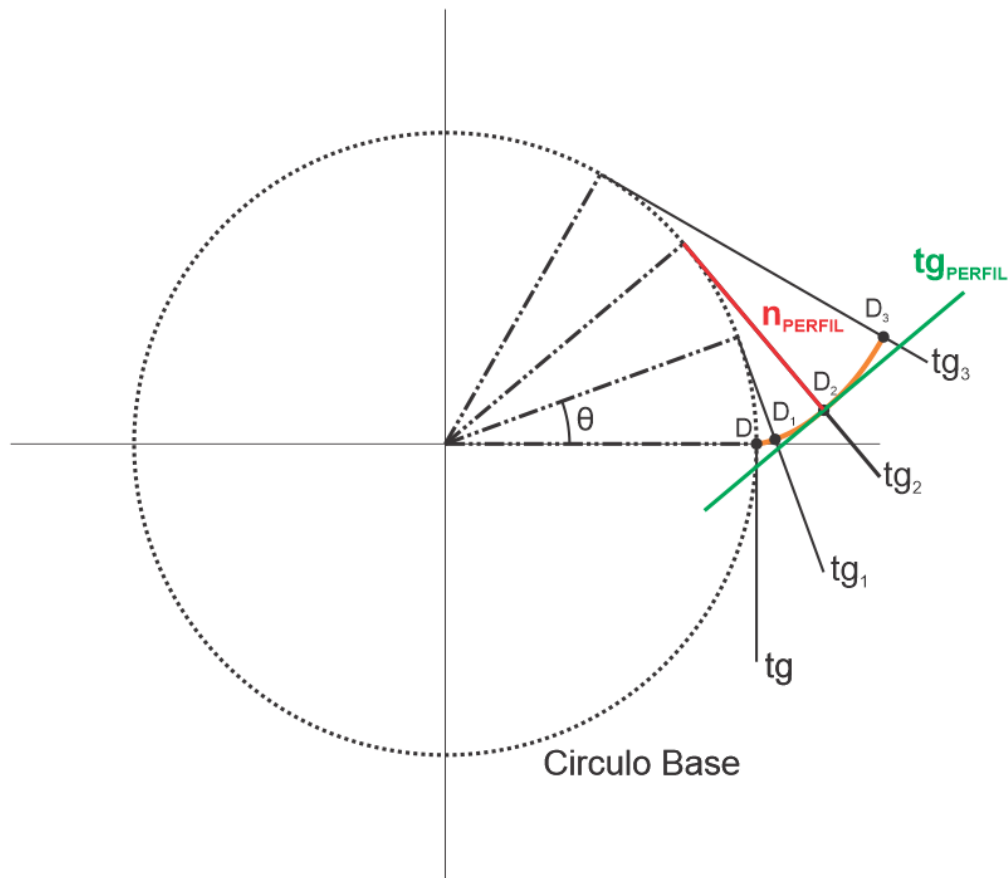
El perfil evolvente de círculo se define a partir de un círculo base, el cual para la definición se asimilará a un carretel con hilo enrollado en el mismo. El extremo del hilo es el punto elegido para realizar el movimiento que definirá a la evolvente, al cual le llamaremos “D”.

Si se comienza a separar el hilo del carretel tomado por su extremo D (es decir se comienza a desenvolver el hilo) con la condición de mantenerlo siempre tenso, éste representará rectas tangentes al círculo base. A su vez el punto D (extremo del hilo), irá ocupando diferentes puntos o lugares geométricos sobre el plano (D1, D2, D3 etc.), y finalmente la unión de estos puntos definirán una curva, la evolvente de círculo o involuta.

La curva de evolvente posee la siguiente propiedad fundamental:

Si trazamos una tangente (tg_{perfil}) en cualquier punto de esa curva evolvente de círculo (ejemplo en el punto D2), una normal a esta tangente o a la evolvente, es a su vez tangente al círculo base (tg_2), siendo ésta normal representada por “el hilo” ($n_{\text{perfil}} \equiv tg_2$), que al desenrollarse tangente al círculo base es el radio generador de la curva, y además el radio de curvatura de la evolvente en cada punto.

Esta propiedad es básica para demostrar que la evolvente cumple con la ley fundamental del engrane.



Otra manera de definir la curva de evolvente de círculo.

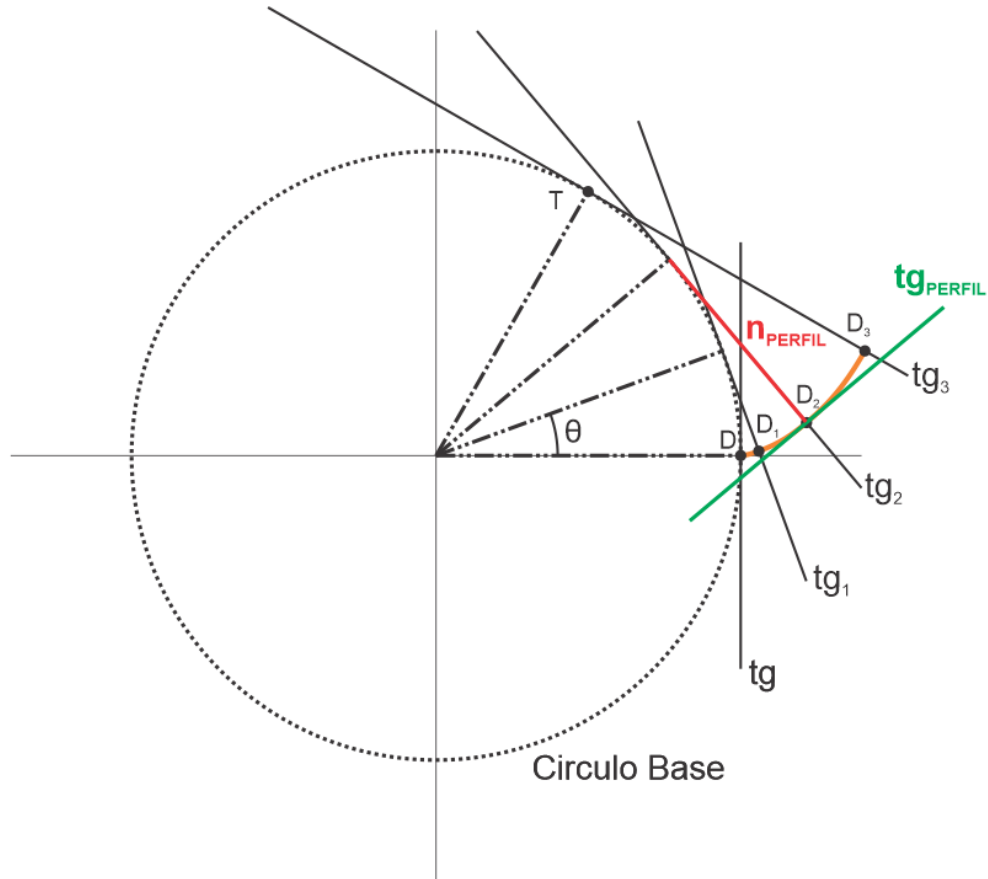
A partir de un círculo base se traza una recta tangente en un punto “D” del mismo, definido como primer punto de tangencia. Este se irá moviendo y ocupando distintos puntos o lugares geométricos sobre el plano cuando la recta tangente se mueva rodando sin resbalar sobre el círculo base. De esta forma se tendrá como en la definición anterior, una sucesión de distintos puntos (D1, D2, D3, etc.), que al unirlos definen a la curva de evolvente de círculo.

Si se analiza ambas definiciones, la recta tangente está representada por el hilo que se desenrolla manteniéndose tenso.

Por consiguiente se cumplirá la propiedad:

Si se traza una tangente (tg_{perfil}) a cualquier punto de la evolvente de círculo (ejemplo en el punto D2), una normal a tg_{perfil} que denominaremos n_{perfil} , es a su vez una tangente al círculo base (tg_2), siendo la normal “el hilo” que saliendo tangente es el radio generador de la curva.

Esta definición está realizada sobre bases geométricas.



Trazado de la evolvente.

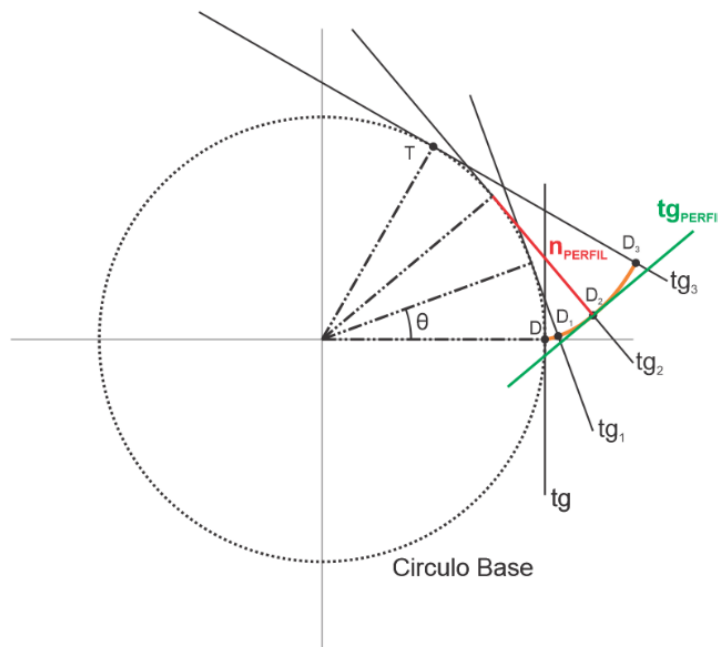
Atento a la definición de evolvente para ambas formas descriptas, se cumple que existe una relación biunívoca entre puntos pertenecientes al segmento D3-T, definido sobre la recta tangente y los puntos pertenecientes al arco D-T sobre el círculo base, según se ve en la figura anterior, lo cual permite decir que ambos elementos geométricos son iguales, es decir

$$\overline{DT}_{arco} = \overline{D_3T}_{segmento}$$

Esta igualdad es la base para el trazado de la evolvente, el cual se realiza según los siguientes pasos:

1. Se traza un sistema coordenado (X,Y), luego un círculo base con centro en el punto O, con un radio determinado.
2. Se elige el primer cuadrante y se lo subdivide trazando radios(A1, A2, A3), en un número de sectores que definirán arcos iguales sobre el círculo base (cuanto mayor sea la cantidad de partes más continua será la curva resultante).

3. Se trazan tangentes al círculo base en los puntos definidos sobre el mismo, por los radios trazados(1, 2, 3, etc.).
4. Se determina el valor del arco, pues se conoce el valor del radio y del ángulo resultante de la partición realizada al cuadrante.
5. Se lleva sobre la tangente correspondiente a la primera división el valor del arco, (pues arco = segmento) y se determina el punto (a), luego sobre la segunda tangente se mide dos veces el valor del arco y se obtiene el punto (b), en la tercera tres veces el valor del arco se obtiene (c), y así sucesivamente.
6. Obtenidos los puntos a, b, c, etc., se traza a partir del punto D sobre el círculo base, la curva evolvente uniendo todos los puntos.

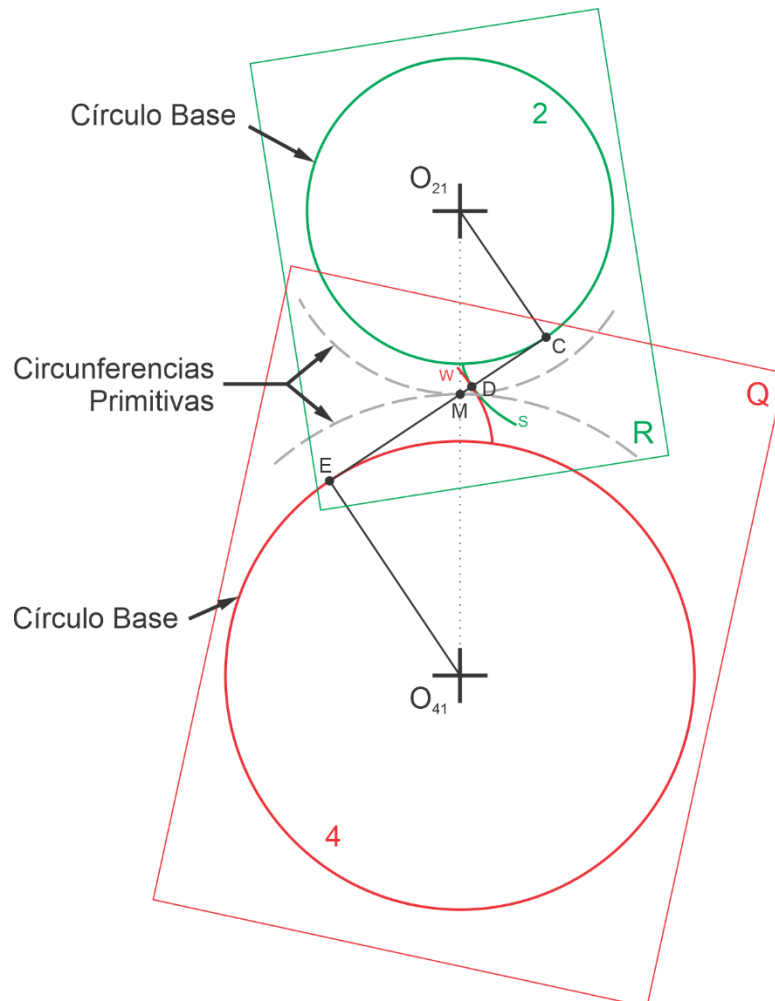


ANALISIS DE LA LEY DE ENGRANE.

Con el conocimiento de la definición de evolvente de círculo, se analizará la situación referida a la transmisión de movimiento directa entre dos perfiles definidos por dicha curva y el cumplimiento de la ley fundamental del engrane. Para ello se consideran dos cilindros o carretes 2 y 4, que representan a dos círculos bases, que rotan respecto de sus respectivos ejes O_{21} y O_{41} entre los que se desea transmitir movimiento. Estos círculos bases no se tocan, por ello se considera que ambos se encuentran conectados entre sí por un hilo (FEPCB), esto permite que al generar un movimiento de rotación antihorario sobre uno de los círculos, por ejemplo el 4, se transmite el movimiento sobre el otro círculo base, el 2, el cual rotará en sentido horario. El hilo permanentemente corta a la línea de centros $O_{21}O_{41}$ de círculos bases en un punto (M), el cual se mantiene fijo durante la

transmisión del movimiento. Pero la transmisión se hace a través de un elemento intermedio flexible, el hilo, es decir sería un sistema mecánico de correas o cadenas, y este tema se refiere a transmisión de movimiento por el contacto directo de superficies, por lo tanto se deberá generar alguna extensión a los círculos bases que permitan su contacto directo. Para ello se asociará un plano a cada círculo base, es decir el plano R está asociado al círculo base 2 y el plano Q asociado al círculo base 4, y cuyo movimiento (círculo 2 con plano R y círculo 4 con plano Q) es solidario.

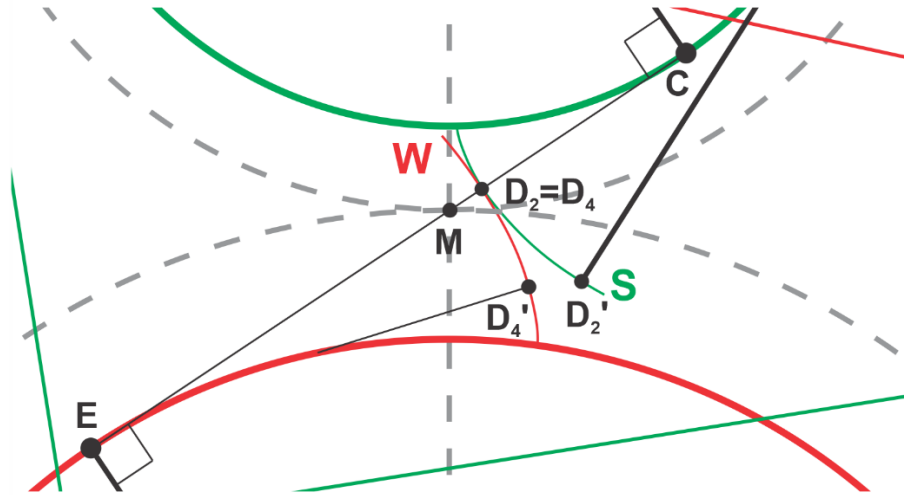
En la figura siguiente el hilo representa a la recta tangente común a ambos círculos bases (CE). Esta tangente corta a la línea que une los centros en un punto (M). Si se considera que el sistema se mueve de tal manera que el círculo 2 rota en sentido horario, se verá que el hilo se desenrolla manteniéndose tenso y separándose del círculo base 2, lo cual es equivalente al movimiento de la recta tangente CE que rueda sin resbalar sobre éste, rotando en sentido antihorario, por lo tanto si se considera un punto D cualquiera sobre dicha tangente, éste definirá sobre el plano R una evolvente de círculo que llamaremos S, como lo establece su definición.



Lo mismo sucede cuando el círculo base 4 rota en sentido horario, se producirá idéntico movimiento, solo que la recta tangente CE rota con sentido antihorario y el mismo punto D ira describiendo una curva evolvente sobre el plano Q, que llamaremos W. De esta manera se han generado dos extensiones de los círculos bases, las curvas evolventes S y W, sobre sus planos asociados R y Q, respectivamente, logrando de esta manera establecer físicamente un par de superficies, o también llamados perfiles, donde el contacto directo se realiza a través de un par de puntos D_2 y D_4 , cada uno pertenecientes a cada perfil S y W, que coexisten instantáneamente para transmitir el movimiento entre los dos ejes.

Se ha logrado establecer el contacto entre los perfiles, lo que a continuación se debe analizar es si estos cumplen con la ley de engrane, es decir si los perfiles son conjugados. Aplicando la propiedad de la curva de evolvente, que indica que si se traza una tangente a dicha curva en punto cualquiera, una normal a la misma es su vez tangente al círculo base, vemos que analizando la figura siguiente, el segmento D_2C , es la normal a la evolvente S en el punto D, que es a su vez tangente al círculo base 2. Si se hace el mismo análisis el segmento D_4E , este es normal a la evolvente W, que es a su vez tangente al círculo base 4, por lo tanto estas dos normales se ponen colineales formando la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto que corta a la línea que une a los centros en un punto llamado M.

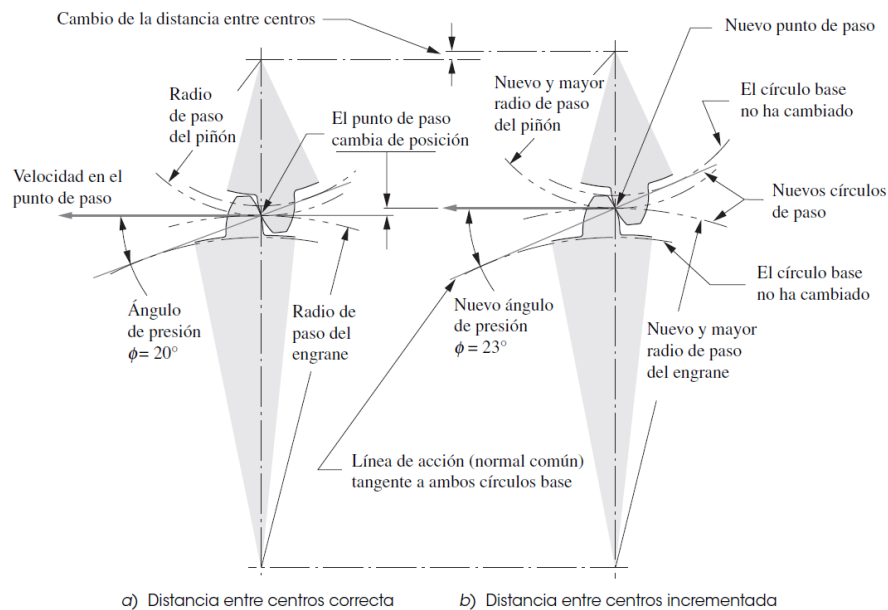
Continuando con el análisis, se definen otro par de puntos D_2' y D_4' sobre cada evolvente, que teóricamente van a hacer contacto en algún momento al continuar el movimiento. La pregunta es, si al ponerse en contacto los puntos D_2' y D_4' , se forma la normal que pasa por el punto M. Como el perfil S es una evolvente se puede trazar por el punto D_2' una normal a la misma, que a su vez es tangente al círculo base 2, de igual manera sucede con el perfil W, si se traza una normal al mismo por el punto D_4' , esta será tangente al círculo base 4, por lo tanto al realizarse el contacto entre los nuevos puntos, las normales a cada perfil se pondrán también colineales, formando la misma normal común, es decir el segmento CE, el cual corta a la línea que une los centros sobre el mismo punto M. Esto se cumple por la propiedad fundamental de la evolvente de círculo (una normal a la tangente a cualquier punto de la evolvente es a su vez tangente al círculo base), es decir para cualquier par de puntos en contacto se cumple la ley del engrane.

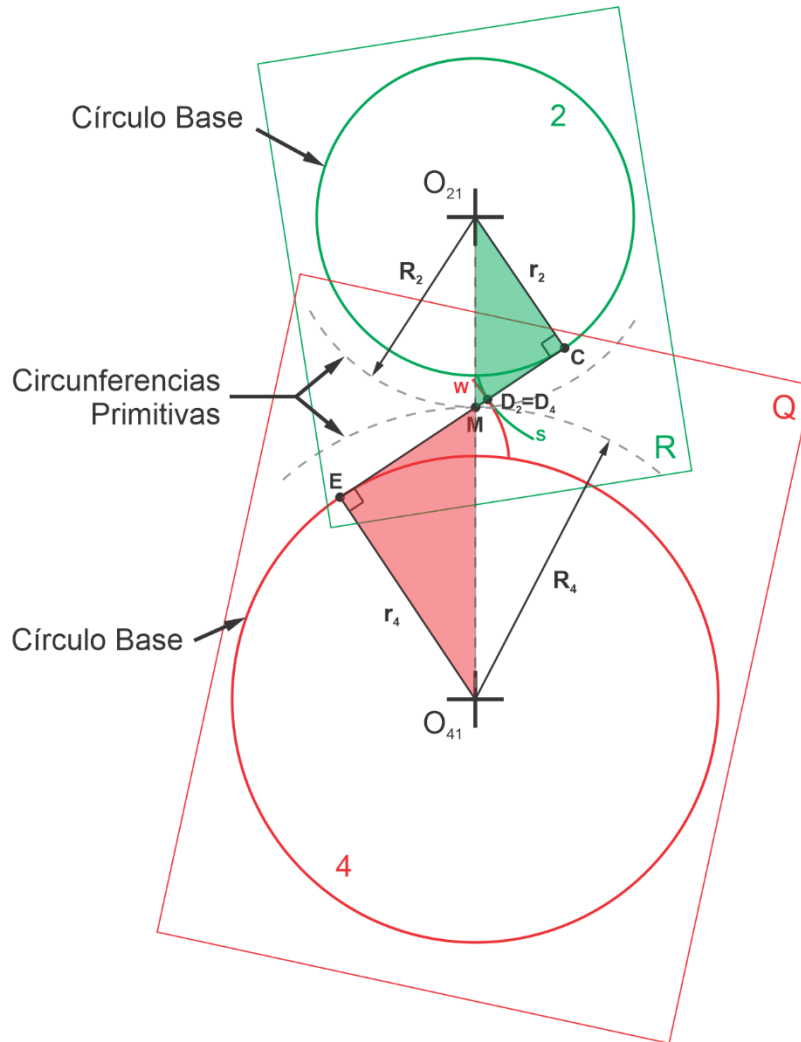


El análisis realizado muestra que sobre el segmento CE se van sucediendo los contactos entre ambos perfiles, por ello también se lo define como línea de engrane, pues es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles.

Observar que hay una tangente común en el punto de contacto y una normal común perpendicular a la citada tangente, obsérvese también que la normal común que es a su vez la dirección de transmisión de esfuerzos, siempre pasa por el punto de contacto de las dos primitivas, independientemente de donde estén en contacto los dos dientes engranados.

El perfil de evolvente se ha elegido universalmente, entre otros, porque posee la propiedad de mantener la relación de transmisión constante ante variaciones de la distancia entre centros debido a errores de manufactura.





Esto se puede demostrar si se analiza la figura anterior donde puede observarse que entre la línea de centros, la tangente a ambos círculos bases y los radios bases, se forman dos triángulos ($O_{41}EM$ y $O_{21}CM$) que poseen la propiedad de ser semejantes. Por lo tanto se pueden relacionar los radios de las circunferencias primitivas R_2 y R_4 , que representan uno de los lados de los triángulos (y son iguales a los segmentos $O_{41}M$ y $O_{21}M$), con los radios bases r_2 y r_4 , que representan otro de los lados de los triángulos, lo cual permite escribir la ecuación de relación de transmisión de la forma siguiente:

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_{41}M}{O_{21}M} = \frac{R_4}{R_2} = \frac{O_{41}E}{O_{21}C} = \frac{r_4}{r_2}$$

La ecuación muestra que la relación de velocidades angulares es función de los radios primitivos, los cuales varían al variar la distancia entre centros. Esto hace variar el ángulo

de la recta tangente a los círculos bases aumentando su valor, es decir aumentando su pendiente, lo cual origina la variación de los segmentos $O_{21}M$ y $O_{41}M$, pues la tangente corta en otro punto a la línea de centros. Esto significa que variaría la relación de transmisión, pero la ecuación muestra que también depende de los radios bases, los cuales no pueden variar una vez construido el engranaje, pues son reales y el hecho de separar a los engranajes entre si no hará que estos cambien sus tamaños.

La normal común a los perfiles conjugados, también se denomina recta de acción o eje de transmisión de fuerzas, pues, es la dirección a través de la cual se transmite la fuerza de un perfil al otro.

La principal ventaja de los engranajes cuyos dientes son realizados con perfil de evolvente es que a mayores distancias entre centros a las especificaciones como nominal (por ejemplo por errores de fabricación o tolerancias excesivas de esta), no afecta la relación de velocidad solamente producen un cambio en el ángulo con el cual se transmiten los esfuerzos.

Angulo de Presión (α)

En la figura se observan las circunferencias primitivas o circunferencias de paso, tangente en el punto M, se ha trazado una recta tangente a ellas, que representa la dirección de la velocidad de estas en ese punto.

Se define ángulo de presión en los engranajes, al ángulo formado entre el eje de transmisión de fuerzas (o recta de acción o normal común) y la dirección de la velocidad en el punto paso «M», contacto entre las circunferencias primitivas.

A medida que aumenta la distancia entre centros de rotación para un mismo perfil, aumenta el ángulo de presión y viceversa, manteniéndose la relación de velocidad, pues ésta queda establecida por el cociente de los radios bases una vez que se forma el engrane.

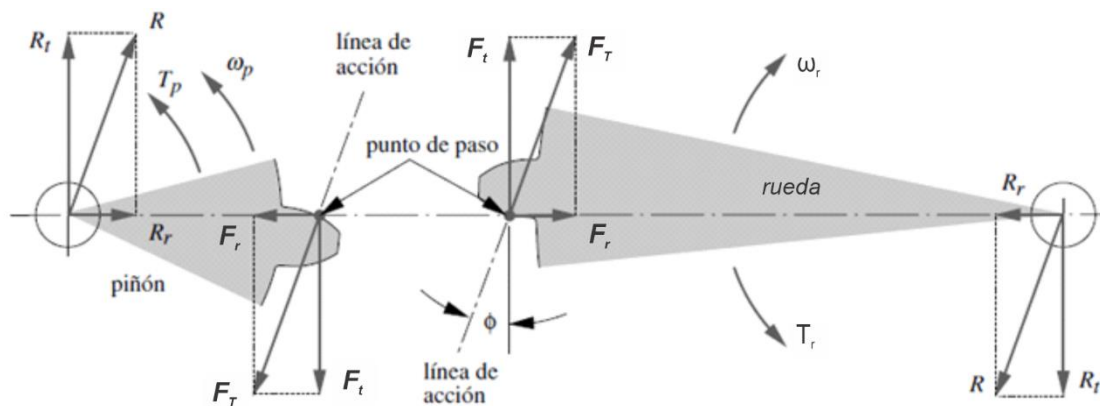
El ángulo de presión de los engranajes está estandarizado por lo fabricantes, para estos valores de 14.5, 20, y 25 grados, definidos en función de las distancias entre centros nominales para los cuales son diseñados.

De los cuales el más utilizado es el de 20 grados.

Debido a la existencia del ángulo de presión, la fuerza transmitida, normal a los perfiles de los dientes, se descompone en una componente tangencial (x) y una radial (y).

ANALISIS DE FUERZAS

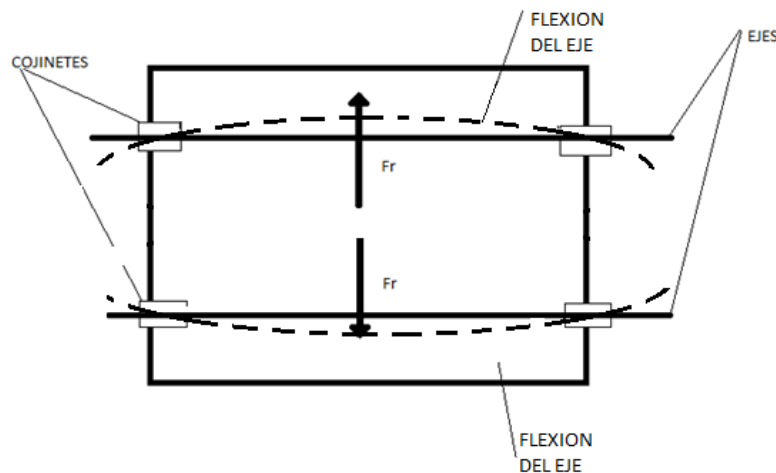
Para el análisis de fuerzas, se considera que el punto D coincide con el punto M ($M=D$) (se realiza esta consideración para simplificar el análisis), colocando en el punto M el origen de un sistema de referencia, en donde el eje de las abscisas es la recta tangente a ambas primitivas y el eje de las ordenadas es la línea que une los centros de los círculos bases. Por lo tanto se aplica en el origen del sistema una fuerza, que denominaremos F_T (siendo esta, la fuerza total que se transmite de un perfil a otro, según la dirección de la normal común o recta de acción, dirección fijada por el ángulo de presión, por lo tanto se tendrán componentes de F_T sobre ambos ejes, las fuerzas ortogonales, fuerza radial (pérdidas, F_r) y fuerza tangencial (activa F_t). La fuerza tangencial es la componente sobre el eje X, es decir actúa a la altura del diente correspondiente a la primitiva, y genera la transmisión de fuerza de un eje a otro, es decir, se transmite el movimiento y la fuerza debido al torque que genera dicha fuerza tangencial, siendo el torque (o cupla o momento) igual al producto de la fuerza tangencial por la distancia que la separa del eje de rotación del engranaje (radio del engranaje), por ello es la fuerza activa. La componente sobre el eje Y (línea de centro) es la fuerza radial, pasa por los centros de rotación, por lo tanto esta fuerza no produce torque, es decir, actúa en la dirección perpendicular a los ejes, generando esfuerzos de flexión sobre los mismos, es decir trata de deformarlos, separando los engranajes. Debido a esto se dice que la fuerza radial es una fuerza nociva, pues genera pérdidas debido al aumento de rozamiento entre los componentes, es importante no confundir flexión con pandeo, ya que son dos esfuerzos distintos, la flexión aparece cuando se aplica una fuerza en la dirección transversal (perpendicular) al eje, si la fuerza posee la dirección del eje, es decir una fuerza longitudinal, entonces se designa como pandeo.



Fuerzas sobre el piñón y el engrane de un engranaje (los engranes se muestran separados para efectos de claridad; los puntos de paso se encuentran realmente en contacto)

Uno de los motivos por el cual se decide construir los dientes de los engranajes con perfil de evolvente, además de la simplicidad en el mecanizado, es que según se analizó, a mayor distancia entre los ejes la relación de transmisión no cambia, pero si aumentamos la distancia entre los ejes, aumentará el ángulo de presión y viceversa, esto ocasiona que disminuya la componente sobre el eje X, es decir, la fuerza tangencial y aumente la componente sobre el eje Y, la fuerza radial, por lo tanto, el torque transmitido entre ejes será menor y el esfuerzo de flexión sobre los mismos será mayor, ocasionando mayores pérdidas en los cojinetes por rozamiento.

En la figura siguiente se ejemplifica la deformación debida al esfuerzo de flexión sobre el eje que soporta al engranaje, para su comprensión, por supuesto esta maximizada, el cálculo del eje se hace tal que dicha deformación no supere ciertos límites.



JUEGO CIRCUNFERENCIAL.

Se define como la holgura entre los dientes engranados medida sobre la circunferencia primitiva.

Las tolerancias de fabricación evitan una holgura cero, ya que todos los dientes no pueden tener exactamente las mismas dimensiones y todos deben engranar. Así que debe existir una pequeña diferencia entre el espesor del diente y la anchura de espacio entre los dientes. La tolerancia de juego compuesta diente a diente está en el rango de 0,0001 a 0,0007 pulgadas para engranes de precisión.

Si no existe el juego entre los dientes habría contacto directo permanente entre los mismos, es decir contacto metal-metal, si se tiene en cuenta que el contacto entre los perfiles de los dientes es con deslizamiento, significa que habrá fricción, por lo tanto aumento de temperatura. Esto genera micro soldadura entre las rugosidades de las superficies, lo que da lugar al pitting (micro cráteres por arranque de material) sobre un

perfil y micro muelas sobre el otro perfil (desgaste adhesivo) y posteriormente debido a esta situación se produce el desgaste abrasivo.

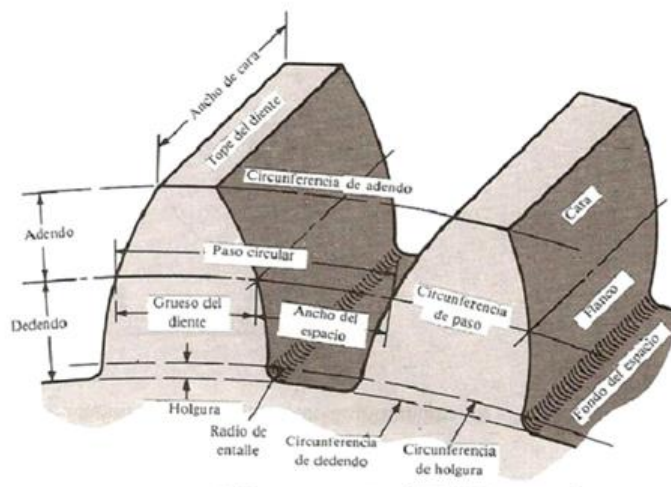
Por ello, es muy importante el juego circunferencial, pues permite el espacio para la formación de una película lubricante que evite el contacto metálico. Los engranajes trabajan dentro de cajas, en baño de aceite, no se lubrican con grasa, pues como es una junta superior (contacto de línea) barren tal lubricante de la junta.

El juego es necesario para una correcta lubricación.

Por otro lado, al aumentar la distancia entre los centros de los engranajes, aumenta el juego circunferencial (distancia entre los dientes engranados del par de engranajes), lo cual origina golpeteo de mayor intensidad entre los dientes engranados, cuando los ejes invierten su sentido de rotación, por ejemplo en un movimiento alternativo.

También es muy importante en el caso de posicionamiento de algún dispositivo, por ejemplo una antena satelital, donde al cambiar de sentido de rotación no se permite errores. En este caso se recurre a cierto diseño para evitar el efecto por la existencia del juego circunferencial.

NOMENCLATURA DE LOS ENGRANAJES



En la figura puede observarse un par de dientes de un engranaje, en donde se definen todos sus detalles estructurales y su terminología, a saber:

CIRCULO BASE : es el circulo a partir del cual se genera el perfil de evolvente de los dientes.

CIRCULO PRIMITIVO: circulo o circunferencia primitiva representa un par de ruedas de fricción con igual relación de transmisión que el par de ruedas dentadas.

ADENDO: altura del diente por encima del circulo primitivo hasta la cabeza o tope.

DEDENDO: altura del diente por debajo del circulo primitivo hasta la raíz.

ALTURA TOTAL DEL DIENTE: es la suma del dedendo más el adendo.

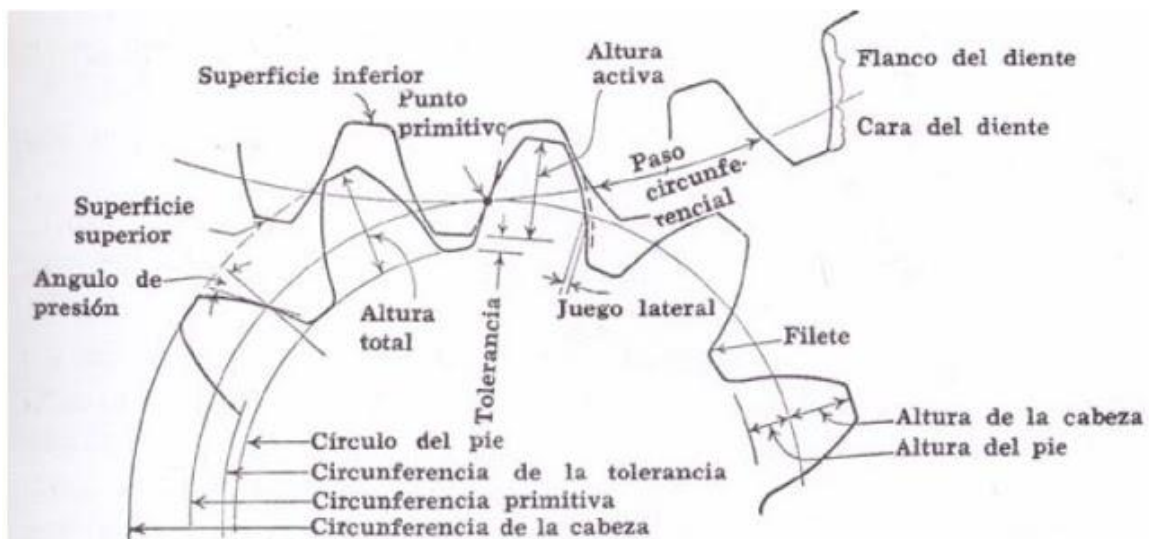
HOLGURA: es la separación o juego entre el tope de un diente (cabeza) de un engranaje y el fondo del espacio entre dientes del otro engranaje (raíz).

ALTURA DE TRABAJO: es la altura total del diente menos la holgura.

GROSOR DEL DIENTE: es la extensión del diente medido sobre el círculo primitivo, entre sus caras.

ANCHO DE ESPACIO: separación entre dientes contiguos, medido sobre el circulo primitivo, también se conoce como espacio interdental o vano. Es igual al grosor del diente más el juego circunferencial.

ANCHO DE CARA: de un diente de engranaje, se mide a lo largo del eje de engranaje.



PASO CIRCULAR: es la longitud de arco medida sobre la circunferencia primitiva que va desde un punto dado de un diente hasta su análogo en el diente contiguo. Esta variable o medida es la que determina el tamaño (grosor) de los dientes de un engrane.

$$P_c = \frac{\pi * D}{N}$$

D: es el diámetro primitivo.

N: es el número de dientes.

El paso circular puede medirse utilizando el sistema internacional de unidades, en milímetros o en el sistema Inglés en pulgadas.

Paso Diametral: se define como el número de dientes por pulgadas y es un parámetro para la fabricación de los engranajes en el sistema Ingles.

$$P_d = \frac{N}{D}$$

Combinando las últimas dos ecuaciones se tiene:

$$P_d = \frac{\pi}{P_c}$$

Módulo: se define como la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes tallados en el engranaje, y es el parámetro para la fabricación de los engranajes según el sistema internacional de unidades (SI), por lo tanto:

$m = \frac{D}{N}$, en la cual D (diámetro primitivo) debe estar expresado en milímetros.

Se observa que el módulo es la inversa del paso diametral.

Por los motivos expresados, los engranajes métricos no pueden engranar ni intercambiarse con los engranajes en pulgadas a pesar de que ambos tengan perfiles de evolvente, pues difieren en los parámetros de especificación.

De la ecuación que define al módulo podemos despejar el diámetro, entonces $D = m * N$, si se recuerda la ecuación de la relación de transmisión, esta es función de los radios y por lo tanto de los diámetros, al reemplazar el valor del diámetro en la misma, se tiene:

$$i = \frac{r_{entr}}{r_{sal}} = \frac{d_{entr}}{d_{sal}} = \frac{N_{entr}}{N_{sal}}$$

Se puede concluir, que la relación de transmisión también puede determinarse por la relación de los números de dientes de los engranajes en contacto.

INTERFERENCIA

La definición de curva evolvente o involuta establece que dicho perfil existe o se desarrolla a partir del círculo base, por lo tanto el diámetro de la circunsferencia de raíz, fondo del diente, debería ser siempre mayor que el del círculo base.

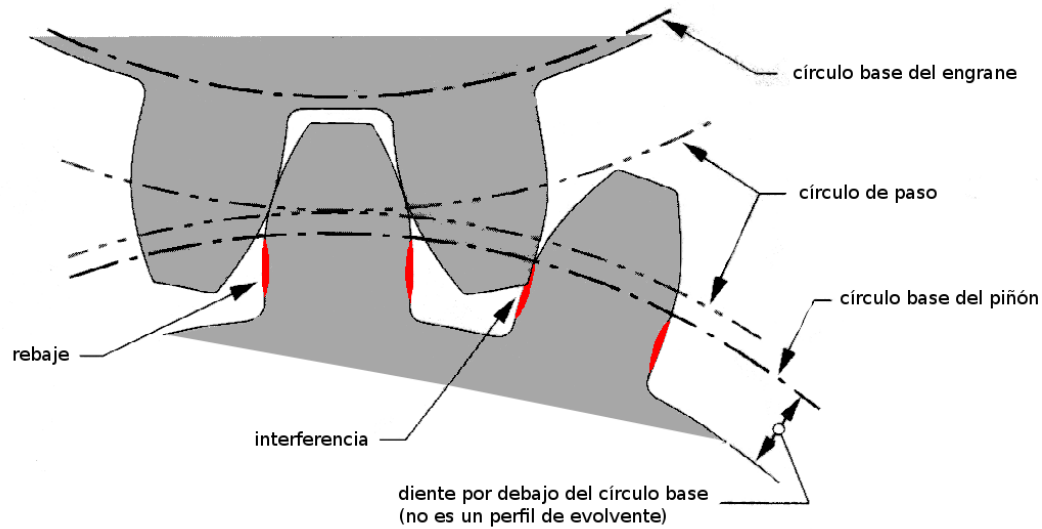
Existen casos en que esta situación no se cumple y sucede que la circunsferencia de raíz queda dentro del círculo base, esto origina que una porción del dedendo, definida como la altura del diente entre la circunsferencia primitiva y la de raíz, queda por debajo del círculo base, por lo tanto no será de evolvente y no podrá engranar con la cabeza del perfil del diente correspondiente al otro engranaje conectado, produciéndose la penetración de uno en el otro. Esto es lo que se denomina interferencia, su efecto puede observarse en la figura siguiente (zona indicada con color rojo).

Esto sucede generalmente cuando el número de dientes tallados en una rueda es menor a un mínimo relacionado con el diámetro de la rueda y el ángulo de presión.

A medida que el que el número de dientes se disminuye para el mismo diámetro de la rueda los dientes se hacen más altos, y esto provoca la interferencia, generalmente sucede en los piñones.

Número mínimo de dientes del
piñón para evitar la interferencia
entre un piñón con dientes a
profundidad total y una
cremallera de profundidad total

Ángulo de presión (grados)	Número mínimo de dientes
14.5	32
20	18
25	12



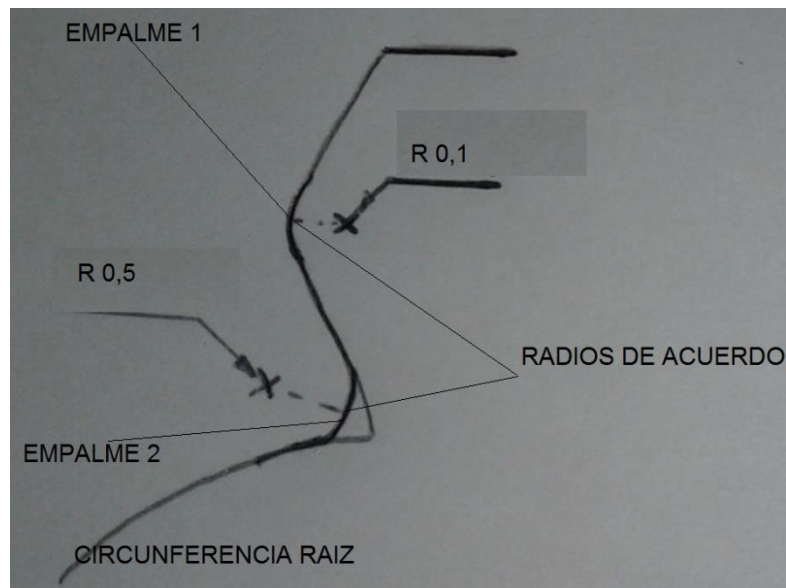
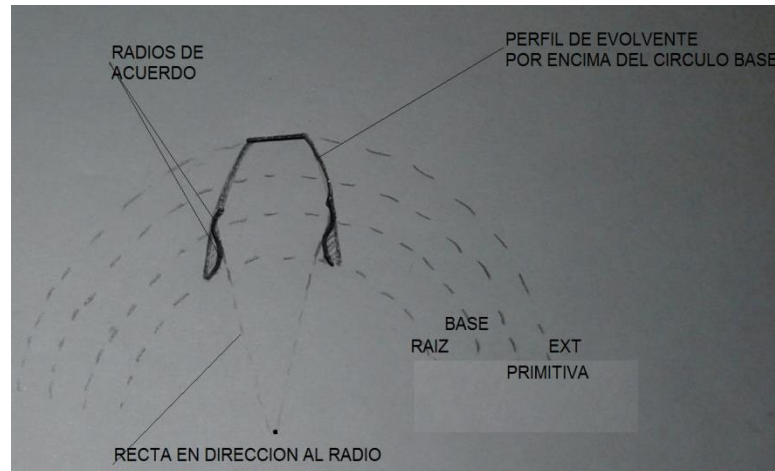
Si es necesario respetar un valor de relación de transmisión dado por la relación de dientes entre piñón y rueda, que obligue a la existencia de interferencia en el engrane entre los mismos, está situación obliga a realizar un rebaje en la parte del perfil que no es de evolvente, para remover el material de la base del diente y evitar de esta manera la interferencia, el decir se adelgaza la raíz del diente.

La manera de realizar este rebaje es continuar el perfil del diente a partir del círculo base según la dirección del radio del mismo, hacia el centro de la rueda hasta llegar a la circunferencia de raíz. Este tramo recto de perfil define en sus extremos, aristas debido al cambio brusco de dirección, estas aristas se transforman en concentradores de tensiones, por ello en ambos extremos deben empalmarse las líneas que definen el perfil resultante con radios de acuerdo, es decir la curva evolvente con la recta en uno de sus extremos y la recta con la circunferencia de raíz en el otro.

De esta manera la raíz del diente queda adelgazada, Si se tiene en cuenta que el diente es el encargado de transmitir y soportar la fuerza, la tangencial y según vimos ésta actúa a la altura de la primitiva, genera sobre el diente un esfuerzo de flexión, similar al caso de una viga empotrada, el cual aumenta al aumentar la distancia entre la fuerza y la sección del diente o viga considerada, por lo tanto el momento de flexión será máximo en la base o raíz del diente.

Esto significa que debido a la interferencia, el perfil es debilitado y por ende tendrá que transmitir una menor fuerza y por ende menor potencia.

Otra manera de evitar la interferencia es recortar la cabeza del diente del otro engranaje conectado.



CALCULO DE FUERZAS EN LOS ENGRANAJES DE DIENTES RECTOS.

Se ha visto que la fuerza total generada entre los dientes de un par de engranajes cuando estos transmiten potencia está dirigida según la normal común a los mismos en el punto de contacto, se descompone en dos componentes, la tangencial (F_t) y la radial (F_r), en el caso de los engranajes de dientes rectos, las tres fuerzas están contenidas en un plano perpendicular al eje de la rueda dentada, como se ha visto en las figuras anteriores.

La fuerza tangencial es la encargada de transmitir la potencia entre los engranajes, por lo tanto para un valor de potencia dado y de número de vueltas de rotación del engranaje conductor especificado, el valor de dicha fuerza puede ser obtenida al despejarla de la siguiente ecuación:

$$P = \frac{T * \omega}{63000} = \frac{(F_t * R) * \omega}{63000}$$

P: potencia transmitida

ω : velocidad del engrane piñón (rpm)

R: radio primitivo del piñón (pulgadas)

F_t : fuerza tangencial sobre el diente, se asume que actúa en tangente a la circunferencia primitiva.

Calculada la fuerza tangencial (F_t), se podrá calcular la fuerza total transmitida entre dientes y la componente radial, causa de la deformación de los ejes y por lo tanto de la separación de los engranajes, utilizando relaciones trigonométricas y el ángulo de presión.

Se ha visto que la acción de la fuerza tangencial, genera sobre los dientes del engranaje esfuerzos de flexión, siendo éste máximo en la raíz del diente, por lo tanto en la sección correspondiente a la base del diente se tendrá el máximo valor de tensión, y por ende la zona de mayor probabilidad de aparición de fisuras, cuya propagación será causa de la posterior rotura o fallo del engranaje.

El cálculo de la fuerza tangencial (F_t) realizado con la fórmula de la potencia constituye un cálculo conservativo, el cual da un valor medio de la misma, es decir no sería el valor máximo de fuerza que soportaría el diente al transmitir tal potencia, pues este valor será máximo si el engranaje gira a bajas vueltas (10 rpm o menos).

En un sistema mecánico compuestos por engranajes, los mismos giran normalmente a mayores revoluciones, en donde se ponen en juego fuerzas dinámicas, dando lugar a cargas de impacto, las cuales pueden tener intensidades que superar el valor calculado de F_t varias veces, a medida que el número de revoluciones es mayor, mayores serán las intensidades de las cargas.

Las causas que provocan la aparición de cargas dinámicas son:

- Pequeños errores en el espacio de engranajes durante el montaje
- Pequeñas discrepancias en el perfil de los dientes durante el mecanizado.
- Deflexión del diente bajo carga.

Finalmente la formula a utilizar para calcular la fuerza tangencial que tenga en cuenta estas cargas dinámicas, es la versión modificada de la ecuación de Lewis, el desarrollo de la misma fue realizado teniendo en cuenta un factor geométrico que depende del número de dientes. La ecuación es la siguiente:

$$F_{ab} = \frac{S * W * Y * k}{D}$$

Donde:

F_{db} : fuerza de flexión dinámica permitida.

S: tensión permitida.

W: ancho del diente.

Y: factor de forma de Lewis (se obtiene de tabla)

k: factor de corrección de velocidad. (se obtiene de diferentes ecuaciones función de la velocidad).

D: diámetro primitivo.

TIPOS DE ENGRANAJES.

1. ENGRANAJES RECTOS

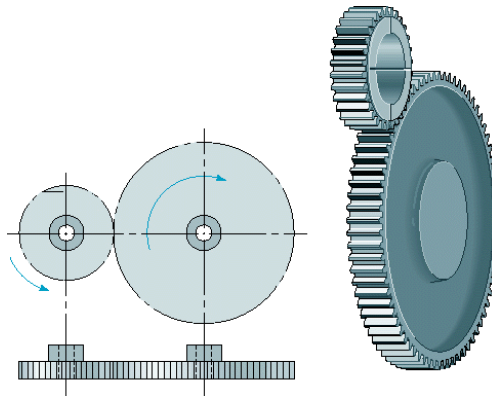
Los engranajes de dientes rectos son ruedas dentadas de forma o contorno cilíndrico, en los cuales los dientes tallados sobre mismo son paralelos al eje de simetría del engranaje. Presentan las siguientes ventajas y desventajas:

Ventajas:

Constituyen las ruedas dentadas más simples y de menor costo de fabricación, su rendimiento es de aproximadamente el 98% al 99%.

Desventajas:

No pueden conectarse y por lo tanto, transmitir movimiento entre ejes que no sean paralelos, no admiten errores de paralelismo o desviaciones angulares entre sus ejes en el montaje. Por su configuración, generan ruido al producirse el contacto de forma repentina y sobre todo el ancho de los flancos o caras de los dientes, .



2. ENGRANAJES HELICOIDALES

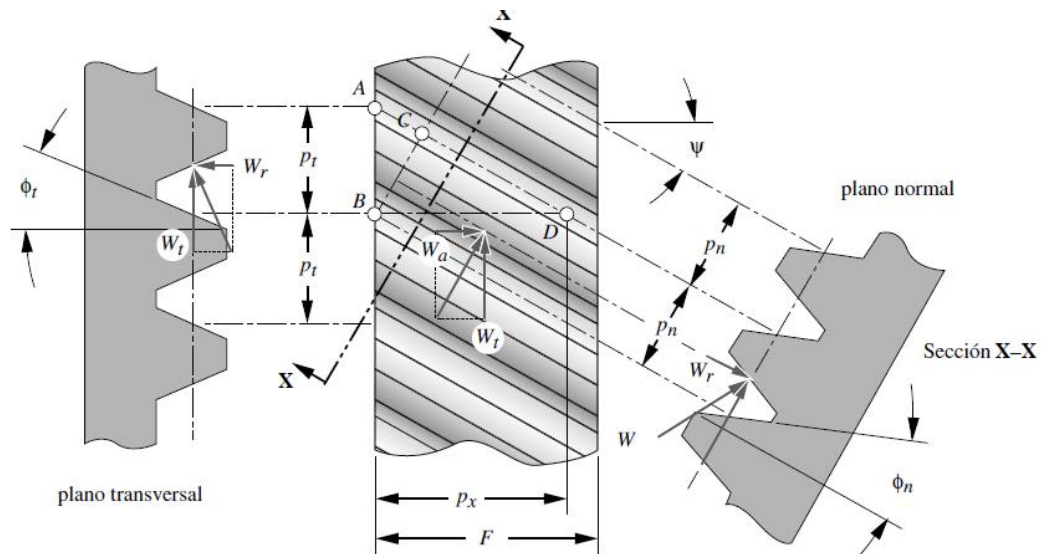
Este tipo de engranajes son también ruedas cilíndricas, donde la configuración de sus dientes es la de una hélice con un ángulo de orientación determinado respecto del eje del engrane.

Ventajas:

Los engranajes helicoidales pueden transmitir movimiento entre ejes, los cuales pueden o no ser paralelos entre sí, esto puede lograrse con el correcto diseño de sus dientes, en relación con su orientación, pueden transmitir entre ejes a 90° .

Son más silenciosos que los engranajes rectos al producirse el contacto entre sus dientes, debido a que el mismo se realiza de una manera más suave y gradual entre las superficies anguladas de sus dientes.

Otra ventaja importante es que a igualdad de diámetro y paso circular, los engranajes helicoidales son más resistentes y pueden transmitir mayor potencia, pues los dientes presentan un mayor ancho sobre un plano perpendicular a su eje.



Desventajas:

Por la forma de sus dientes, el tallado de estos tiene un mayor costo de fabricación que los engranajes rectos.

Por la misma razón el rendimiento en el caso de que los ejes sean paralelos es del 96 al 98%, menor a los rectos, debido al aumento de fricción deslizando entre los flancos de los dientes y en la medida que el ángulo entre los ejes es mayor el rozamiento crece y el rendimiento varía entre el 50% y el 90%.

En relación con las fuerzas actuantes, en estos, además de las fuerzas tangencial y radial, aparece una tercera fuerza denominada axial, pues actúa en la dirección del eje, que intenta romper el contacto entre los engranajes, debido a que las fuerzas axiales sobre cada eje son opuestas, estas deben ser soportadas por los cojinetes o rodamientos colocados en los extremos de los ejes, esto también aumenta las pérdidas por rozamiento. La existencia de la fuerza axial es producto de que se debe cumplir que la fuerza total (F_T) transmitida tenga la dirección de la normal a los flancos de los dientes, los cuales al tener un ángulo respecto del eje del engranaje, obliga a F_T , salirse del plano perpendicular al eje, entonces se tendrán tres proyecciones de ella, dos sobre dicho plano perpendicular (tangencial y radial) y la otra sobre el eje del engranaje (axial).



Par de engranes acoplados en orientaciones opuestas, con ejes paralelos

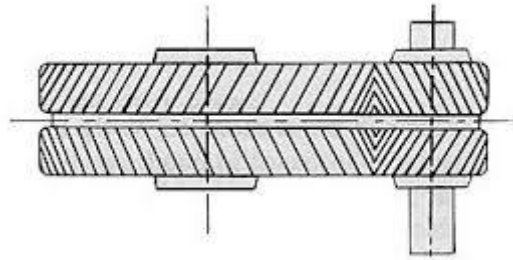


Par de engranes acoplados en la misma orientación, con ejes cruzados

3. ENGRANAJES BIHELICOIDALES O ESPINALES

Estos engranajes se conforman por la unión de dos ruedas helicoidales del mismo diámetro y paso circular, pero con orientaciones de sus dientes opuestas, montados sobre el mismo eje, su configuración de dientes en ángulo recuerda la forma de espina de arenque, por ello también se los llama espinales o dientes en V.

Su existencia está basada en el hecho, que a diferencia de los engranajes helicoidales simples, en estos las componentes axiales de la fuerza F_T sobre cada diente serán opuestas y por lo tanto se eliminan, es decir el empuje axial se elimina internamente, por lo tanto permite el uso de rodamiento de carga radial y no de carga axial. Esto es altamente beneficioso cuando se transmiten grandes potencias donde las pérdidas por rozamiento debidas al empuje axial adquieren valores muy altos. Por supuesto, su uso se reserva para estas aplicaciones, pues su costo de fabricación es mucho mayor a los helicoidales simples.



4. MECANISMO SINFIN

Si el ángulo de la hélice de un diente de engranaje helicoidal se aumenta lo suficiente, como para que el mismo pueda realizar una vuelta completa sobre el cilindro de la rueda, este se convierte en un filete y por lo tanto el engranaje en un tornillo o también llamado gusano o sin fin y el sistema en un mecanismo de tornillo sin fin y corona sin fin, los ejes de ambas piezas son perpendiculares entre sí. Los perfiles del gusano y corona no son de evolvente, en el contacto para la transmisión de la fuerza existen altas cargas de empuje y por lo tanto el rozamiento es muy alto, lo que hace que su rendimiento se encuentre entre el 40% a 85%.

Nos permite obtener una alta relación de transmisión, ya que ésta es, igual a la inversa del número de dientes de la corona sin fin, en un sistema de dimensiones reducidas que soporta además altas cargas. La ecuación que nos da la relación de transmisión es:

$$R_t = \frac{1}{n^{\text{ro de dientes del engranaje o corona}}}$$

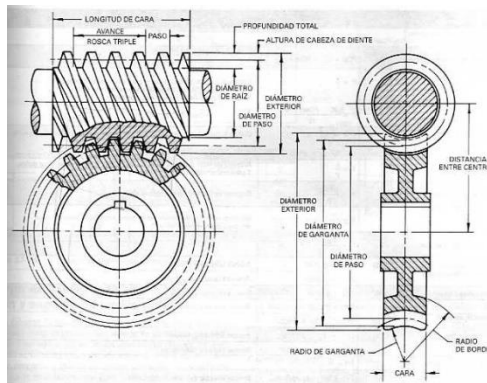
engrane sin fin



tornillo sin fin

Si bien normalmente el gusano posee un diente, denominado de una entrada, podría tener dos o tres, designándose como dos entradas, tres entradas respectivamente. La diferencia es que el sistema para una entrada es irreversible, lo cual significa que el movimiento puede ingresar por el tornillo y salir por la rueda, pero no a la inversa, es decir no permite el retroceso, esto lo hace muy útil en aplicaciones donde debemos mantener suspendida la carga, como por ejemplo montacargas. En el caso de poseer más entradas puede llegar a ser reversible.

CORTE DEL MECANISMO SINFIN



5. MECANISMO DE PIÑÓN Y CREMALLERA.

Si el diámetro del círculo base se aumenta sin límite el mismo se transforma en una línea recta.

Este engranaje de forma de barra recta, se llama CREMALLERA y sus dientes tienen perfil trapecoidal, que son verdaderas involutas.

La aplicación más común de este mecanismo es la conversión de movimiento rotatorio a rectilíneo o viceversa.

En este mecanismo puede haber como en los engranajes cilíndricos, retroceso, por lo tanto se requiere de frenos si se utiliza para sostener cargas.

Normalmente puede formar parte de mecanismos como el sistema de dirección de piñón y cremallera de los automóviles o también sistemas de apertura de portones corredizos, entre otras aplicaciones.

6. ENGRANAJES CONICOS:

Los engranajes cónicos son aquellos donde los dientes se tallan sobre superficies cónicas y su aplicación es necesaria cuando queremos transmitir movimiento entre ejes que se cortan y forman un determinado ángulo o sea son oblicuos, por supuesto este ángulo también puede ser 90° , la relación de transmisión se obtiene de aplicar la misma

PROF. A CARGO: Ing. Hugo Daniel Galdeano / PROF. ADJ.: Ing. Manuel Galdeano Ruiz

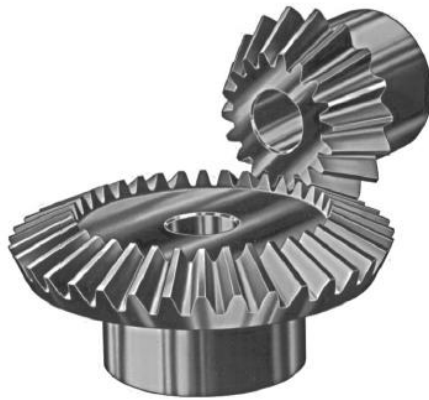
ecuación de transmisión de los engranajes cilíndricos, utilizando los radios de paso para cualquier punto común de contacto entre los dos conos.

Para los engranajes cónicos debe cumplirse la misma condición que rige la transmisión de movimiento entre dos conos, para que la misma se realice con relación de transmisión constante y rodadura pura.

Existen dos tipos:

CONICOS RECTOS: Cuando los dientes se encuentran paralelos al eje del engrane, son los correspondientes a engranajes rectos.

CONICOS ESPIRALES: Los dientes están angulados respecto al eje, formando espiras. Son los análogos a los engranajes helicoidales.



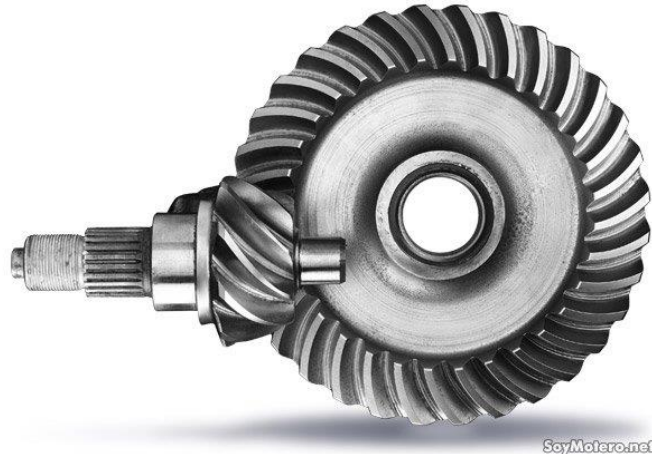
(a)



(b)

7. ENGRANAJES HIPOIDALES:

Cuando la necesidad, es transmitir movimiento entre dos ejes que no son paralelos ni se cortan, se utiliza un tipo de engranajes que poseen el aspecto parecido a los cónicos, pero en lo cuales el perfil de sus dientes no es de evolvente, sino que son engranajes donde las superficies donde se desarrollan los perfiles corresponden a superficies llamadas hiperboloides de revolución.



TRENES DE ENGRANAJES

TRENES DE ENGRANAJES DE TIPO SIMPLE:

Está compuesto por una sucesión de dos o más engranajes conectados dos a dos, con todos sus ejes paralelos y un solo engranaje por cada uno de ellos.

La relación de transmisión expresada en función del número de dientes de entrada sobre el de salida de cada engranaje, será:

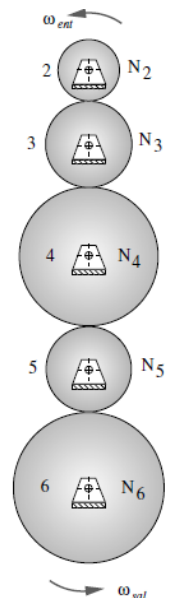
$$R_t = \left(-\frac{N_2}{N_3}\right) * \left(-\frac{N_3}{N_4}\right) * \left(-\frac{N_4}{N_5}\right) * \left(-\frac{N_5}{N_6}\right) = +\left(\frac{N_2}{N_6}\right)$$

En la ecuación anterior podemos realizar las siguientes consideraciones:

La relación de transmisión de un par de engranajes de contacto exterior se considera negativa y en caso de contacto interior será positiva, esto en función de que el contacto exterior invierte el sentido de rotación de la entrada respecto de la salida y el interior la mantiene, por ello y según muestra la ecuación anterior cuando se trate de contacto exterior y el número de engranaje sea par se invierte el sentido de giro y si es impar se mantiene.

Además puede observarse que el valor de la relación de transmisión resultante del tren queda definido por el número de dientes de los engranajes extremo, solo los signos de los pares intermedios intervienen para definir el sentido de rotación de los ejes de entrada y salida del tren.

Un tren de engranaje simple está limitado a una relación de 10:1, pues mayor a ésta, resulta un sistema de dimensiones muy grandes y de alto costo. Lo común en los trenes simples es no tener muchos engranajes entre la entrada y salida, si la distancia entre los



ejes es importante será más conveniente el uso de otro sistema de transmisión como, por ejemplo, correas o cadenas.

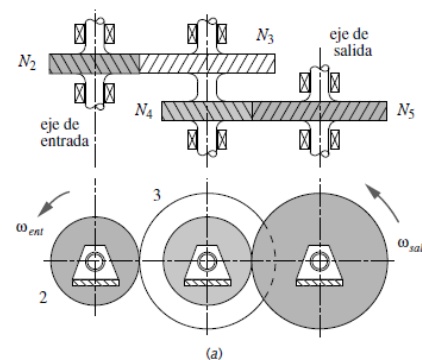
Generalmente se diseña con un máximo de tres engranajes donde el intermedio solo tiene la función de mantener el sentido de rotación de entrada en la salida, por ello se lo designa como engranaje libre o loco.

TRENES DE ENGRANAJES TIPO COMPUESTO:

Para obtener relaciones de transmisión mayores que 10:1 se necesita un tren de engranajes de tipo compuesto.

En su configuración debe cumplirse, que al menos en un eje del sistema tenga más de un engrane.

Las relaciones intermedias en este tren no se cancelan y la relación resultante del mismo, es producto de la relación correspondiente a cada interviniente, así, si se tiene un sistema formado tres ejes paralelos y cuatro engranajes, estando dos montados en el eje central y los otros dos, uno en cada eje extremo, formando dos pares ruedas engranadas, se tiene que la ecuación de transmisión será:



el
par
por
de

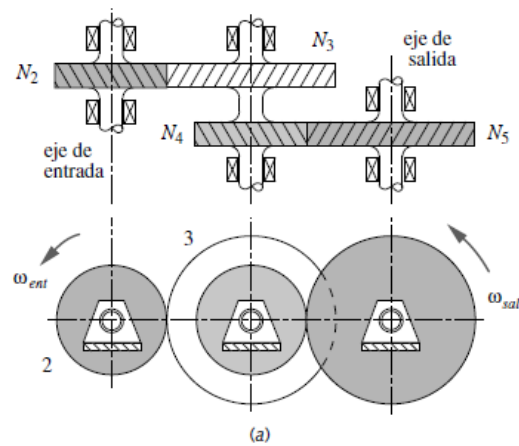
$$R_t = \left(-\frac{N2}{N3}\right) * \left(-\frac{N4}{N5}\right)$$

Si se generaliza la ecuación, podemos decir que para un tren compuesto la ecuación, será:

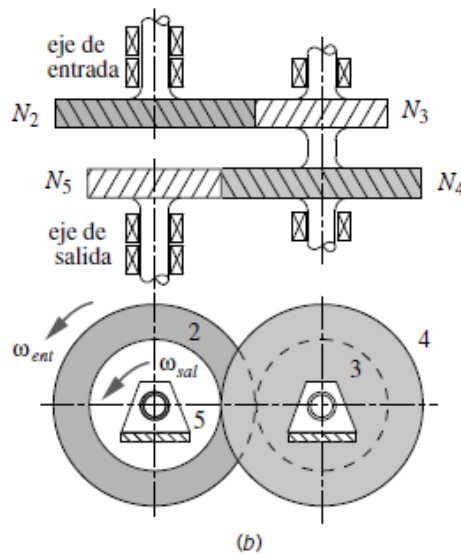
$$R_t = \pm \frac{\text{Producto del } n^{ro} \text{ de dientes en engranajes impulsores}}{\text{Producto del } n^{ro} \text{ de dientes en engranajes impulsados}}$$

Los trenes de engranajes compuestos pueden ser de dos tipos:

- Tren compuesto no revertido: son aquellos donde los ejes de entrada y salida son paralelos pero se encuentran separados entre sí.



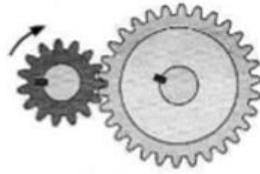
b. Tren compuesto de tipo revertido: en estos, los ejes de entrada y salida son paralelos entre si y pero además son colineales. Este presenta un diseño más complicado por las relaciones que hay que mantener en las distintas etapas de distancias intercentrales, pero tiene a su favor que resulta un diseño más compacto aunque más caro.



EJERCICIOS

¿Cuál será la velocidad de rotación del engranaje conducido en las siguientes parejas de engranajes?

$Z_m = 15$ dientes
 $N_m = 10$ rpm
 $Z_s = 30$ dientes
 $N_s = ?$

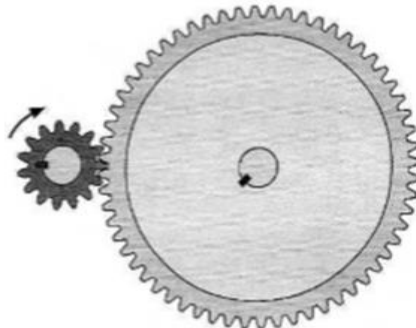


$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{10}{N_s} = \frac{30}{15}$$

$$N_s = \frac{10 \times 15}{30} = 5 \text{ rpm}$$

$Z_m = 15$ dientes
 $N_m = 10$ rpm
 $Z_s = 60$ dientes
 $N_s = ?$



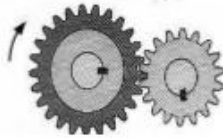
$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{10}{N_s} = \frac{60}{15}$$

$$N_s = \frac{10 \times 15}{60} = 2,5 \text{ rpm}$$

¿Cuál será la velocidad de rotación del engranaje motor en las siguientes parejas de engranajes?

$Z_m = 25$ dientes
 $N_m = ?$
 $Z_s = 18$ dientes
 $N_s = 100$ rpm

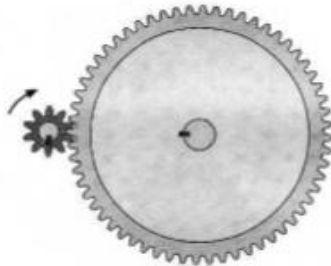


$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{N_m}{100} = \frac{18}{25}$$

$$N_m = \frac{100 \times 18}{25} = 72 \text{ rpm}$$

$Z_m = 30$ dientes
 $N_m = ?$
 $Z_s = 60$ dientes
 $N_s = 1000$ rpm



$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{N_m}{1000} = \frac{60}{30}$$

$$N_m = \frac{1000 \times 60}{30} = 6000 \text{ rpm}$$

El dibujo del engranaje de salida, marcado con la interrogación, no tiene el n° de dientes exacto. Averígualo.

$Z_m = 10$ dientes
 $N_m = 10000$ rpm
 $Z_s = ?$
 $N_s = 1000$ rpm

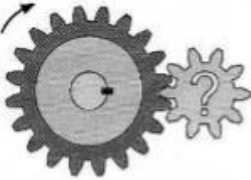


$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{10000}{1000} = \frac{Z_s}{10}$$

$$Z_s = \frac{10000 \times 10}{1000} = 1000 \text{ dientes}$$

$Z_m = 20$ dientes
 $N_m = 600$ rpm
 $Z_s = ?$
 $N_s = 1000$ rpm



$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

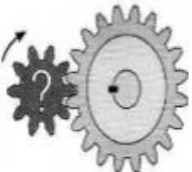
$$\frac{600}{1000} = \frac{Z_s}{20}$$

$$Z_s = \frac{600 \times 20}{1000} = 12 \text{ dientes}$$

12. El dibujo del engranaje motor, marcado con la interrogación, no tiene el n° de dientes exacto.

Averígualo.

$Z_m = ?$
 $N_m = 650$ rpm
 $Z_s = 20$ dientes
 $N_s = 260$ rpm



$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{650}{260} = \frac{20}{Z_m}$$

$$Z_m = \frac{260 \times 20}{650} = 8 \text{ dientes}$$

$Z_m = ?$
 $N_m = 200$ rpm
 $Z_s = 10$ dientes
 $N_s = 900$ rpm



$$\frac{N_m}{N_s} = \frac{Z_s}{Z_m}$$

$$\frac{200}{900} = \frac{10}{Z_m}$$

$$Z_m = \frac{900 \times 10}{200} = 45 \text{ dientes}$$